

硕士学位论文

电法在山西五台东腰庄金矿找矿 中的应用研究

硕士研究生：王金芳

导师：李红阳

申请学位级别：硕士

学科、专业：矿产普查与勘探

答辩日期：2010 年 5 月 31 日

授予学位单位：石家庄经济学院

石家庄经济学院

2010 年 5 月 31 日

**A Dissertation Submitted to shijiazhuang
University of Economics for the Academic
Degree of Master**

**The Application and Study of Electrical
Method on Dongyaozhuang Greenstone
Belt Gold Deposit Prospecting in
Wutai, Shanxi Province**

Candidate: Wang Jinfang

Supervisor: Li Hongyang

Academic Degree Applied for: Master

**Specialty: Mineral Resource Reconnaissance
and Exploration**

**School/Department: Shijiazhuang University
of Economics**

Shijiazhuang University of Economics

May, 2010

独 创 性 声 明

本人郑重声明：所呈交的论文是我在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得石家庄经济学院或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

签名：_____ 日期：_____

关于论文使用授权的说明

本人完全了解石家庄经济学院有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。
(保密的论文在解密后应遵守此规定)

签名：_____ 导师签名：_____ 日期：_____

摘 要

东腰庄金矿床是我国典型的绿岩带型金矿床之一，赋存在五台山绿岩带之中的上太古界五台群鸿门岩组地层之中，具有明显的层控性，并受台怀—李家庄同斜倒转复式向斜与李家庄一大草坪韧性剪切带和变辉绿岩脉控制。矿体呈层状-似层状产出，容矿岩石为强烈黄铁矿化、硅化和碳酸盐化的绢云钠长片岩、绿泥片岩和变辉绿岩脉。

绿岩带型金矿床是国内外重要的金矿床类型，电法勘探是寻找绿岩型金矿床的一种行之有效的找矿方法。东腰庄金矿床的金矿化与黄铁矿富集带相对应，浸染状和细脉浸染状黄铁矿为主要载金矿物，含金黄铁矿化带与赋矿围岩之间存在着明显的电性差异，在东腰庄金矿床已知金矿体外围勘查中采用激发极化法找矿，对有效圈定找矿靶区，发现金矿体，发挥重要作用。

在对国内外典型绿岩带金矿床地质特征和地质—地球物理找矿模型对比分析基础上，总结与分析了东腰庄金矿床的赋矿地层、构造、变辉绿岩、矿体、地球物理等特征，进而建立了东腰庄金矿床地质—地球物理找矿模型。

在东腰庄金矿床地质—地球物理找矿模型指导下，在东腰庄金矿外围 2km^2 找矿区内开展比例尺为 1: 10000，网度 $20\text{m} \times 100\text{m}$ 的激电中梯扫面测量工作。圈出 4 个高极化异常，其中，I 号和 II 号异常标志与特征十分突出与明显，异常形态规整、异常分布范围较为广泛稳定、异常强度较高、异常中心突出明显，具有致矿异常特点，并与地表含金黄铁矿化带相对应，反映金矿化体或矿体异常特征，指示存在一定规模的金矿化体或矿体。通过 I 号异常区激电对称四极测深和数据二维反演处理，发现 I 号异常深部存在 3 个呈串珠状展布的高极化异常体并与地表黄铁矿（化）带倾向延伸相吻合。预测 6 个浅部金矿（化）体，长 $50 \sim 100\text{m}$ ，宽 $20 \sim 50\text{m}$ ，埋深 $25\text{m} \sim 100\text{m}$ ；预测 3 个深部金矿（化）体，长 $12 \sim 70\text{m}$ ，矿体宽 $10 \sim 30\text{m}$ ，埋深 100m 以下。其规模具有中小型金矿找矿潜力，提出了钻探验证建议。

关键词：金矿床；绿岩带；电法勘探；激发极化法；山西东腰庄

Abstract

Dongyaozhuang gold deposit is one of typical greenstone belt gold deposit in China. It occurs in Wutaishan greenstone belt middle and lower parts of Hongmenyan formation of Wutai group, Archean. Therefore it is also a typical of shear zone-type gold deposit. Gold mineralizations are strictly controlled by Taihuai-Lijiazhuang homoclinal reversing compound syncline and Lijiazhuang-Dacaoping ductile shear zone and metadiabase dyke. The orebodies themselves are mostly stratiform-stratoid in shape. The host rocks are Sericite albite schists, chlorite schists and metadiabase dyke and have experienced intensive Pyritization, silicification and carbonatization.

Greenstone belt gold deposit is a impotent type of gold deposit at home and abroad. Electrical prospecting is an effective way of greenstone belt gold deposit exploration. Gold mineralization is relative to pyritization in Dongyaozhuang gold deposit. Main gold-containing mineral are disseminated and veinlet-disseminated pyrite. According to the notable electric difference between auriferous pyritization belt and wall rock, the induced polarization method is accepted. The induced polarization method is played an important role in circling exploration target and finding ore-body.

At the base of comparative analysis of typical greenstone belt gold deposit's geologic features and geochemical ore-prospecting models at home and abroad, we summarized the features of ore-bearing layer, structure, metadiabase, ore-body, geophysical and ore-finding indexes and established Geological-geophysical ore-prospecting model of Dongyaozhuang gold deposit.

According to Dongyaozhuang gold deposit's Geological-geophysical ore-prospecting model, carried out the induced polarization intermediate gradient scan in the range of 2km^2 across mining area of Dongyaozhuang gold deposit, and scale is 1: 10000, network is $20\text{m} \times 100\text{m}$. For 4 anomalies were circled. I anomaly and II anomaly were marked by features of ore-generating anomaly and the anomalous features are obvious, outlines are regular, distribution ranges are large, and centers are clear. The anomalies are relative to surface auriferous pyritization belt and reflecte features of gold ore-formation or ore body. According to induced polarization symmetric four pole sounding and data 2D inversion, we found 3 high polarizability anomalous bodies and distributing as moniliform. We predicated 6 surface mineralization bodies and 3 deep mineralization bodies. The surface

mineralization bodies are 50 to 100m long, 20 to 50m wide and 25 to 100m deep. The deep mineralization bodies are 12 to 70m lone and 10 to 30m wide, and have a depth in excess of 100m. Forecasting reserve may reach a medium-sized deposit scale. The proposals were brought forward to test drill-holes.

Key words: Gold deposit; greenstone belt; Electrical prospecting; Induced polarization method; Dongyaozhuang, Shanxi

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
第一章 绪 论.....	- 1 -
1.1 选题目的和意义.....	- 1 -
1.2 研究内容及技术路线.....	- 2 -
1.2.1 研究内容.....	- 2 -
1.2.2 技术路线.....	- 2 -
1.3 主要成果.....	- 2 -
1.4 以往工作程度.....	- 4 -
第二章 电法勘探概述.....	- 5 -
2.1 电法勘探发展现状	- 5 -
2.2 激发极化法理论基础与测定的参数.....	- 7 -
2.2.1 理论基础.....	- 7 -
2.2.2 激发极化电场与充电时间和频率的关系	- 9 -
2.2.3 激发极化法测定的参数.....	- 11 -
2.3 电阻率法理论基础及测定的参数.....	- 12 -
第三章 东腰庄金矿地质—地球物理特征及找矿模型	- 15 -
3.1 绿岩带金矿研究背景	- 15 -
3.2 研究区自然地理概况.....	- 16 -
3.3 地质特征.....	- 18 -
3.3.1 区域地质概况.....	- 18 -
3.3.2 矿区地质特征.....	- 21 -
3.3.3 矿体特征.....	- 23 -
3.4 地球物理特征	- 28 -
3.5 地质—地球物理找矿模型	- 30 -
第四章 电法勘探工作方法与质量评价	- 33 -
4.1 野外工作方法.....	- 33 -
4.1.1 测网布置.....	- 33 -
4.1.2 中间梯度法.....	- 33 -
4.1.3 对称四极测深法.....	- 36 -
4.2 质量评价	- 38 -
4.3 野外工作条件.....	- 38 -
第五章 电法勘探数据处理与异常推断解释	- 39 -
5.1 电法数据处理.....	- 39 -

5.1.1 数据整理.....	- 39 -
5.1.2 电测深二维反演处理.....	- 39 -
5.2 电法资料异常解释.....	- 43 -
5.2.1 中间梯度法异常定性解释.....	- 44 -
5.2.2 电测深法异常定性解释.....	- 45 -
5.2.3 中间梯度法异常定量解释.....	- 47 -
5.2.4 电测深法异常定量解释.....	- 47 -
5.2.5 电法资料地质解释.....	- 49 -
第六章 结论与建议.....	- 51 -
6.1 结论.....	- 51 -
6.2 建议.....	- 51 -
参考文献.....	- 53 -
附图.....	- 55 -
致 谢.....	- 61 -
作者简介.....	- 63 -
攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果.....	- 65 -

第一章 绪 论

1.1 选题目的和意义

金作为一种重要的贵金属，在国防和工业现代化及人民生活消费水平不断提高的今天，对它的需求也不断的增加，所以对金矿的寻找、勘查和开发具有重要的现实意义。随着露头矿已多被发现，找矿难度日益加大，寻找隐伏金矿床的任务更为迫切，因此金矿地质—地球物理勘查技术越来越得到了人们的重视和支持。

电法勘探就是以岩石之间或矿体与围岩之间的电性差异为基础，对天然产生的或人工方法建立的电场或电磁场的空间或时间分布特征进行观测，以查明地质构造与有用矿产的一种物探方法。

我国金矿电法勘探始于 60 年代初，与当时金矿地质工作水平相适应，金矿物探工作集中用于“直接”找矿方面。单纯以金矿体中金的含量而言，不足以引起金矿体与其围岩的物性差异以形成可探测的激电异常，可见，现金电法勘探不能直接找金。然而在金矿体或金矿床中金的富集常与各种硫化物、磁性矿物或含放射性元素的矿物等相伴生，这些伴生矿物与金矿有密切的成因或空间关系，电法勘探可以利用这些伴生矿物所形成的金矿体与围岩之间的物性差异来“直接”找矿。

绿岩带型金矿床指产在绿岩带地质构造背景下，在绿岩带形成、发展和改造演化过程中，不同阶段形成的一系列金矿床的总称，是我国和世界重要的金矿类型。绿岩带型金矿分布于绿岩带内，主要成矿期在中晚元古代，但一般会受中生代岩浆热液的叠加改造，容矿围岩主要为绿片岩，矿体常位于韧性剪切带内部或边缘处，呈不规则状、透镜状，产状变化较大，倾角一般在 $15^{\circ}\sim 65^{\circ}$ 之间，矿体附近常发育辉绿岩脉。普遍发育围岩蚀变，自矿体向两侧呈对称分布，钾化（钠化）—硅化—黄铁绢英岩化—绿泥化（绿帘石化）—碳酸岩化，绿岩带型金矿矿石矿物主要有黄铁矿、褐铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿、石英和方解石等，一般为浸染状、脉状、致密块状。其中，黄铁矿是主要载金矿物，金矿化与黄铁矿富集带大体一致。主要成矿阶段为中温多金属硫化物阶段^[1]。

由于绿岩带型金矿床主要载金矿物为浸染状黄（褐）铁矿，即金矿化与黄铁矿富集带大体一致。电法勘探中的激发极化法不仅可以发现致密状的金属矿体，还能用来寻找在我国广泛分布而用其它电法很难发现的浸染状矿体。此外，这种方法受地形起

伏的干扰较其它电法小，当起伏地形下面有电子导电矿体存在时，地面上仍有异常显示，仅异常形态发生变化而已。五台山绿岩带是目前我国保存比较完整的绿岩带之一，成矿条件优越，找矿潜力大，东腰庄金矿床为五台山区典型的绿岩带型金矿床。东腰庄矿区的金矿化与黄铁矿富集带大体一致，浸染状和细脉浸染状黄铁矿为主要载金矿物，含金黄铁矿化带与赋矿围岩之间存在着明显的中高阻高极化的物性特征，在东腰庄金矿床已知金矿体外围的找矿勘查工作中采用激发极化法找矿工作，对有效圈定找矿靶区，发现金矿体，发挥重要作用。

1.2 研究内容及技术路线

1.2.1 研究内容

在对国内外绿岩带金矿床研究成果系统分析基础上，着重以下几个方面的研究：

（1）研究东腰庄地区已知金矿床的地质特征和地球物理特征，建立该区绿岩带型金矿体的地质—地球物理找矿模型。重点分析已知矿体的形态产状、矿石类型、蚀变矿化规律和岩矿石间的物性差异，研究在该区开展电法勘探工作的地质前提条件。

（2）在山西东腰庄未知找矿区野外实地踏勘，选用合理的数据采集方式进行野外数据采集。

（3）数据室内处理。首先，对原始数据进行编辑；然后，绘制 ρ_s 和 η_s 平剖图、 ρ_s 和 η_s 平面等值线图、 ρ_s 和 P_s 电测深曲线图、 ρ_s 和 P_s 断面等值线图、 ρ_s 和 P_s 电测深曲线及反演解释图、电测深地质解释剖面图、物探资料地质解释成果平面图等相关图件。

（4）利用在已知金矿体建立的地质—地球物理模型，对异常进行解释，研究山西东腰庄绿岩带金矿未知找矿区是否存在矿化体（矿体），以及可能存在的矿化体（矿体）的形态、规模和大致埋藏深度。

1.2.2 技术路线

工区交通较为便利，野外踏勘工作实际可行。附近无居民和工业区，无外界干扰，对开展电法工作有利。综上，本次研究采用以下的研究方法和技术路线图 1-1。

1.3 主要成果

本研究首次将激电中梯和对称四极测深法应用在该区找矿工作中主要成果如下：

1. 在对国内外典型绿岩带金矿床地质特征和地质—地球物理找矿模型对比分析

基础上，总结与分析了东腰庄金矿床的赋矿地层、构造、变辉绿岩、矿体特征、矿石特征、地球物理特征和找矿标志等特征，进而建立了东腰庄金矿床地质—地球物理找矿模型。

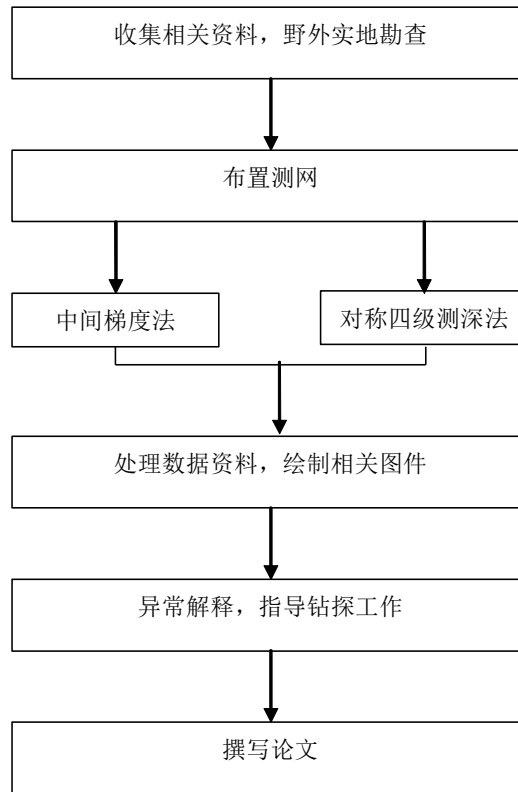


图 1-1 工作技术路线简图

Fig.1-1 technology Roadmap

2. 在东腰庄金矿床地质—地球物理找矿模型指导下，在东腰庄金矿外围 2km^2 找矿区内开展比例尺为 1: 10000，网度为 $20\text{m} \times 100\text{m}$ 的激电中梯扫面测量工作，圈出 4 个高极化异常，其中，I 号和 II 号异常标志与特征十分突出与明显，异常形态规整、异常分布范围较为广泛稳定、异常强度较高、异常中心突出明显，具有致矿异常特点，并与地表含金黄铁矿化带相对应，反映金矿化体或矿体异常特征，指示存在一定规模的金矿化体或矿体。通过 I 号异常区激电对称四极测深和数据二维反演处理，发现 I 号异常深部存在 3 个呈串珠状展布的高极化异常体，并与地表黄铁矿（化）带倾向延伸相吻合。反映工作区高极化异常主要是由地下 25~250m 深处含金黄铁矿（化）体所致。

3. 预测的 6 个浅部金矿（化）体，埋深 25m~100m，矿体长 50~100m，宽 20~50m；预测的 3 个深部金矿（化）体，埋深 100m 以下，矿体宽 10~30m，长 12~70m。初步预测勘查区具有中小型金矿找矿潜力。建议对物探成果开展进一步的地质钻探验证工作，本文设计了三个钻孔验证找矿靶区。

1.4 以往工作程度

工作区在 1988 年以前地质研究程度较低，主要有山西省地矿局区调队进行过 1: 20 万区域地质调查和山西冶勘局 504 队从事过铁矿普查工作。

1989~1990 年省地矿局物探队、区调队、213 地质队分别对该区进行过 1: 20 万化探、1: 5 万区调及异常查证工作，发现并圈定了岭底异常。Au 异常强度 158.04PPb，面积 15.12km²，浓度分带 3 级，是五台山区第二大异常，预测资源量 65t，找矿前景较好。

1992 年，省地矿局 216 队在金矿普查找矿工作中发现了东腰庄金矿，并于当年进行了地表工程控制，圈出一个矿体，并对矿石类型、结构、构造、矿物成分做了初步的分析鉴定，对金的赋存状态有了一个大致的了解。年底提交了《山西省五台县东腰庄金矿普查基地地质报告》。求得 E 级金金属量 1332kg。

1993~1995 年，省地矿局 216 地质队对该区进行普查评价工作，对地表矿体进行了工程加密控制，并于 1550 中段实施硐探工作，进行深部探矿。地表控制主矿体长度 550m，工程间距 25~30m，深部只施工了 1550 主穿脉。并确定了黄铁矿化绢云钠长片岩为主矿石类型，对金的赋存状态有了较清楚的认识。于 1995 年底提交了《山西省五台县东腰庄金矿普查地质报告》。按第 II 勘探类型进行矿体控制，用不同工业指标方案进行储量计算，第一方案（边界品位 0.5g/t，最低工业品位 1.5g/t，矿床平均品位 2.5g/t），求得 D 级储量 344kg、E 级储量 2140kg；第二方案（边界品位 1.0g/t，最低工业品位 3.0g/t，矿床平均品位 5.0g/t），求得 D 级储量 255kg、E 级储量 793kg。

1996~1999 年，由省地矿局 216 地质队继续对该矿区进行详查工作，按第 II 勘探类型进行工作。针对 1550 中段的 PD201~PD208、1585 中段、1620 中段、1690 中段进行硐探施工，并于 1997 年对深部进行了钻探控制。同时做了大量的化学分析及各种测试工作。经过硐探施工，深部见矿情况较好，钻探工程共施工四个孔，有一个不见矿，但孔内矿化带仍然存在。通过深部工程见矿与地表工程见矿情况对比，地表有一定的次生富集，深部矿石品位多在 2~3.5g/t 之间，为一低品位金矿床。1997 年由省储委批复本矿区工业指标为：边界品位 1.0g/t，最低工业品位 2.0g/t，矿床平均品位 3.0g/t，据此指标以 50×35m 网度控制 C 级储量，以 100×70m 网度控制 D 级储量。于 1999 年 10 月提交了《山西省五台县东腰庄金矿详查地质报告（I 矿体 1550 中段以上部分）》，求得 C+D 级储量 2089.08kg。

矿床从 1992 年发现至今，投入了大量的地质工作，主要针对 I 号矿体，而 II、III 号矿体及其外围工作投入较少，研究程度低。

第二章 电法勘探概述

2.1 电法勘探发展现状

电法勘探是一门新兴的地球科学,从 20 世纪初 P.Fox 在硫化金属矿床上发现自然电场算起,也只有 100 多年的历史^[2]。我国电法勘探始于 30 年代,由当时北平研究院物理研究所顾功叙先生所开创。开展的方法有自然电场法和电阻率法。采用的仪器是自制的电位计和英制 MAGGER 电阻率仪。三四十年代,顾功叙、王子昌、丁毅等先生在安徽当涂、马鞍山,贵州巡碌、水城、赫章,云南东川汤丹、落雪、个旧、昭通、会泽、易门等地的一些铁矿、硫化金属矿床、锡矿、褐炭矿等矿区进行过自然电场法,电阻率剖面法和电测深法,取得了一些试验和实际效果。当时,正值抗日战争,工作条件极其困难,虽取得资料不多,但却是我国电法开创史的珍贵记录。新中国成立后,先后由重工业部、地质工作计划指导委员会、石油部等部门,先后从全国各大学抽调多批物理系的毕业生,委托顾功叙、傅承义、翁文波、秦馨菱、孟尔盛等我国地球物理先驱们主持了专业培训,培训出一批地球物理技术骨干,为我国物探事业的发展(包括电法)奠定坚实的基础。不久,设置有物探专业的多所地质高等院校和科研机构相继成立,各部门并在各省(市)建立了物探专业队伍^[3]。一门新兴、先进的勘查地球物理学,投入到了国家大规模经济建设的行列。

回顾新中国建国 60 年以来,我国电法勘探的开创与发展与祖国的命运息息相关,经历了艰苦创业带来的兴旺发达,也承受了干扰与挫折。但基于电法工作者们的勤奋和坚韧不拔的事业心,无论在基础理论、方法技术、应用范围、应用水平和应用效果等方面都取得了巨大的进展。至今,我国已拥有当今世界上几乎所有的物探方法和技术。其中某些方面已达到国际先进水平。在各种矿产资源、水文、工程地质等勘查方面、电法勘探已成为不可替代的最有效的勘查手段之一,在考古、环保、地质灾害等领域,电法也是有效的调查手段。电法种类繁多,应用领域广泛。

电法勘探是综合地球物理勘探方法中的基本方法之一。根据地壳中各类岩石或矿体的电磁学性质(如导电性、导磁性、介电性)和电化学特性的差异,通过对人工或天然电场、电磁场或电化场的空间分布规律和时间特性的观测和研究,寻找不同类型有用矿床和查明地质构造及解决地质问题的地球物理勘探方法。主要用于寻找金属、非金属矿床、勘查地下水资源和能源、解决某些工程地质及深部的地质问题^[4]。

我国金矿电法勘探始于 60 年代初,与当时金矿地质工作水平和经验相适应,金

矿物探工作集中用于“直接”找矿方面。作为金矿体，单纯以金的含量而言，不足以引起金矿体与其围岩的物性差异以形成可探测的激电异常，就此而言，现金电法勘探不能直接找金。然而在金矿体或金矿床中金的富集常有各种硫化物、磁性矿物或含放射性元素的矿物等相伴生，当这些伴生矿物与金矿有密切的成因或空间关系时，电法勘探就可利用这些伴生矿物所形成的金矿体与围岩直接的物性差异去“直接”找矿^[5]。

地壳是由不同的岩石、矿体和各种地质构造所组成，它们具有不同的导电性、导磁性、介电性和电学性质。根据这些性质及其空间分布规律和时间特性，人们可以推断矿体或地质构造的赋存状态(形状、大小、位置、产状和埋藏深度)和物性参数等，从而达到勘探的目的。电法勘探具有利用物性参数多，场源多、装置形式多，观测内容或测量要素多及应用范围广等特点。电法勘探利用岩石、矿石的物理参数，主要有电阻率(ρ)、导磁率(μ)、极化特性(人工体极化率 η 和面极化系数 λ)、自然极化的电位跃变($\Delta\epsilon$) 和介电常数(ϵ)。

表 2-1 新方法发展概况

Chart 2-1 Overview of the new method

年份	引进或开始研究的新方法(具有代表性的)	实验结果	试用效果	被生产采用的情况	应用效果
50 年代初	自然电场法、电阻率剖面法、电测深法		好	广泛	好
1953-1957	等位线法 高频感应法 强度法、充电法	尚可 好	不好 不好 好	未采用 未采用 用于详细勘探	好
1957-1965	倾角法 振幅相位法 小功率瞬变电磁场法(PEM) 大地电流法 甚低频法 激发极化法(IP)	尚好 较好 较好 较好 很好 很好	一般 尚可 较好 尚好 较好 好	少 少 少 较广 较广 很广泛	不理想 一般 尚好 尚可 尚可 好
1965-1970	电和磁偶源频率测深 MT、AMT 地质雷达	好 好 好	好 好、尚可 好	尚广 较广 少	较好 一般 尚好
80 年代	SIP、CSAMT 新颖 TEM 等	好 好	好 好	极少 少	较好 较好
迄今，已投入一定规模的新老方法：自然电场、电剖面、电测深、充电、激发极化、VLF、地下电磁波、井-地(中)IP、频率测深、MT、AMT					

由于绿岩带型金矿床的主要载金矿物为浸染状黄（褐）铁矿，即金矿化与黄铁矿富集带大体一致。电法勘探中的激发极化法不仅可以发现致密状的金属矿体，还能用来寻找在我国广泛分布而用其它电法很难发现的浸染状矿体。此外，这种方法受地形起伏的干扰较其它电法小，当起伏地形下面有电子导电矿体存在时，地面上仍有异常显示，仅异常形态发生变化而已。所以应用激发极化法寻找绿岩带型金矿是行之有效的找矿方法。

激发极化法是 50 年代和 60 年初，在我国开始实验研究和推广的^[6-9]。实践证明它是应用最广的和效果最好的一类电法勘探方法，早期是以直流(时间域)激法为主，通过长期的实践和研究取得了许多重要的成果，例如短导线测量和近源激电法。为了提高激发极化法的抗干扰能力和减轻装备，70 年代初又开始研究推广了交流(频率域)激电法，这一时期应用最多的主要是变频法。我们通过对对比列出物探新方法新技术的发展情况，如表 2-1。

2.2 激发极化法理论基础与测定的参数

激发极化法（简称激电法）是根据岩、矿石之间激发极化效应的差异，在供电场的作用下，观测和研究极化电场以达到找矿或解决其他地质问题的一种电法勘探。激发极化法的场源可以是直流，也可以是交流。采用直流电时，为直流激发极化法(亦称时间域激发极化法)。采用交流时，称为交流激发极法(亦称频率域激发极化法)。

近年来随着电子技术的不断进步，国内研制、生产的激电仪，因具有较好的功能价格比故获得了基层较广泛的应用。其中有：北京地质仪器厂生产的 DW 系列微机激电仪；重庆地质仪器厂生产的 DJS 系列微机激电仪；重庆奔腾数控技术研究所研制的 WDJ-1 型直流激电接收机和 WDJF-1 型幅频激电仪；平遥水利电探仪器厂生产的 JJ 系列积分式激发电位仪；原地矿部机械电子研究所研制的 MIR 系列多道微机激电仪；冶金部地球物理勘查院研制的 SWJ-11 型微机激电仪；中南大学研制的 S 系列双频和三频激电仪、多频微机激电仪；成都理工学院研制的变频激电仪等；在国外，近年来激电仪的研制与生产也取得了较大的进展。其中有加拿大 Scintrex 公司的 IPR-12 激电/电阻率仪；加拿大 Phoenix 公司的 IPV 系列激电仪；法国 Iris 公司的 Elrec-6 型激电仪等。

2.2.1 理论基础

激发极化法较其它电法有某些显著的优点。它不仅可以发现致密状的金属矿体，还能用来寻找在我国广泛分布而用其它电法很难发现的浸染状矿体。根据异常的明显

程度还可以区分电子导电矿体引起的或是由岩石含水裂隙带岩石电阻率分布不均匀等离子导电引起的。此外，这种方法受地形起伏的干扰较其它电法小，当起伏地形下面有电子导电矿体存在时，地面上仍有异常显示，仅异常形态发生变化而已^[10-11]。

在电法勘探工作中，当通过供电电极 A、B 同时向地下供直流电时，便有电流在地下流过，形成电场，称为一次电场；从而在测量电极 M、N 间产生一个稳定的电位差 ΔU_1 称为一次电位差。将供电线路断开，供电电流和一次电场突然消失，然而 M、N 间仍有电位差存在，称为二次电位差，用 ΔU_2 表示。 ΔU_2 的值是随时间按一定的衰减规律变化的。这就表明了断电后仍有一种电场存在，称为激发极化电场或二次电场。这种现象称为岩（矿）石的激发极化效应。

当电子导体（主要是金属矿物石墨等）位于人工电流场中，电流场将使导体内部的自由电子重新分布。带负电荷的电子沿着电流场的方向移动，在电流流入电子导体的一端聚齐，而显示负电性。相反，正电荷则在电流流出电子导体的一端聚集，而显示正电性。与此同时，电子导体围岩中电解溶液（如 HCl、NaCl 等），因受人工电流场的作用而电解，电解的产物呈带电的离子状态（如 H^+ 、 Na^+ 、 Cl^- 、 O^{2-} 等）。这些带电离子又受电子导体两端不同的电性的作用，分别附着在它的表面上。溶液中的正离子（如 H^+ 、 Na^+ 等）附着在电子导体的电流流入端表面上，负离子（如 Cl^- 、 O^{2-} 等）附着在它的电流流出端表面上，结果在电子导体表面上形成了电性符号相反的电偶层电位跳跃（图 2-1-a），这就是电极极化作用。

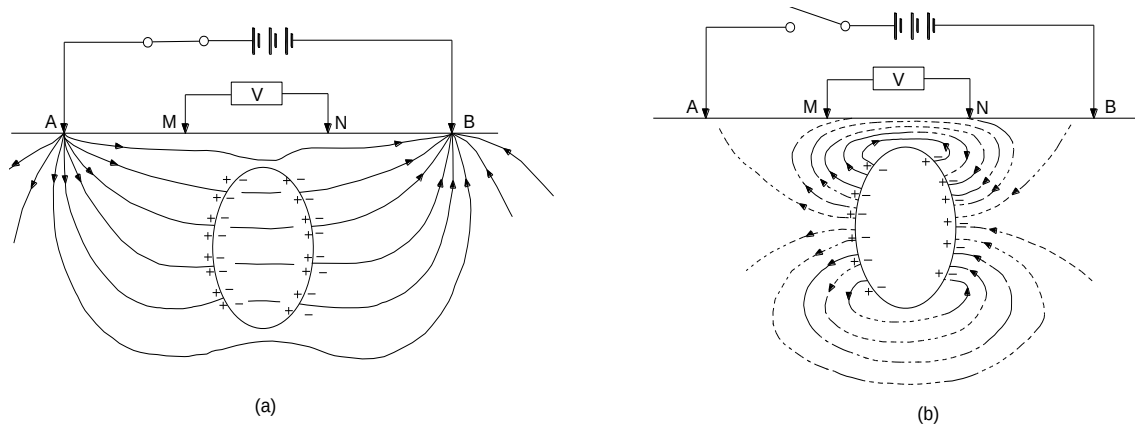


图 2-1 激发极化法工作原理示意图

Fig 2-1 Schematic of induced polarization method

在电极极化作用的同时，电子导体表面所附着的离子电解产物，还伴随着氧化—还原过程。在电子导体的电流流入和流出端析出氧气（ O_2 ）氯气（ Cl_2 ）等，这些电解产物会与电子导体发生氧化—还原反应。在电流流出端的氧气和氯气等与电子导体的化学反应是使电子导体失去电子而带正电，称为氧化；同时围岩溶液得到电子而带

负电，于是形成电偶层电位跳跃。在电流流入端的氢气等与电子导体的化学反应是使电子导体获得电子而带负电，称为还原；围岩溶液也失去电子而带正电，也形成电偶层电位越变。

由于电极极化作用和氧化—还原作用的结果相同，因而电子导体两端的围岩溶液便形成了类似于“电池”的不同带电极性。当一次电场消失后，这种不同带电极性可通过围岩放电，直到恢复到原来平衡为止。在放电过程中有电流由围岩溶液正极性方面流向负极性方面，产生激发极化电场，其方向与一次电场相同（图 2-1-b）。这时在测量电极 M、N 间便可测出一个随时间变化的电位差 ΔU_2 。

大量实践结果表明，当电子导体与离子导电溶液相接触时，在人工电流场的作用下，通过复杂的电化学反应，激发极化效应是产生在固相与液相的接触面上。所以，对于致密状电子导电矿体而言，称为表面极化，对于浸染状电子导电矿体或矿化岩石而言，由于每个电子导电颗粒都相当于一个小“电池”，并且分布在岩石中的所有小“电池”都通过围岩而放电，因此对于整个矿体来说，极化效应发生在它的全部体积内，故称为体积极化。显然体积极化比表面极化的效应强得多。所以，尽管浸染状矿体与围岩电阻率差异很小，仍然可以产生明显的激发极化效应，这就构成了激发极化法寻找浸染状矿体的基础。

2.2.2 激发极化电场与充电时间和频率的关系

用直流电对岩矿石进行充电并在放电的过程中观测时，获得的二次电位差 ΔU_2 与时间的关系如图 2-2 所示。其中： ΔU_1 为刚接通充电电流的瞬间（未产生激发极化效应）测量电极间的电位差，称为一次电位差。它仅与地质体的导电性有关。 ΔU 为充电一定时间后测量电极间的电位差，称为极化场电位差。它是一次电位差（ ΔU_1 ）和二次电位差（ ΔU_2 ）的叠加。

图中的充电曲线表明 ΔU_2 随着充电时间的增长而增大，起初增大很快，以后逐渐变缓，最后达到饱和值。在不同的地质条件下充电达到饱和值所需要的时间不同，对于电子导电的矿物而言，充电时间一般是 2~5 分钟；对于离子导电的疏松岩石需时较短，而致密岩石需时更短。断电后由激发极化效应产生的二次电位差 ΔU_2 将会随着放电时间的增长而减小，放电与充电过程很相似，起初放电速度快，以后逐渐变缓而趋于零。

由充电和放电的曲线与时间的关系可知：在生产中为了获得明显的 ΔU_2 值，根据充电曲线可选择合适的充电时间；然而放电曲线表明，必须在断电后的瞬时立即观测 ΔU_2 值。当前生产中一般在断电后 0.25~0.5 秒内或更短的时间完成对 ΔU_2 的观测。向地下供入低频（一般为 0.1 赫~1 赫）交流电时就会发现，在供电电流强度不变的

条件下，当改变其频率时，在测量电极间观测到的交流电位差（振幅值 ΔU_f ），一般随频率增高而减小，图 2-3 所示是黄铁矿标本的实验结果。由很低的频率开始， ΔU_f 随着频率的增高先是减小的很慢，以后逐渐变快，最后减慢而趋于渐近值为止。 ΔU_f 称为交流极化场电位差振幅，它是由一次场电位差振幅 ΔU_{1f} 和二次场电位差振幅 ΔU_{2f} 叠加而成的。

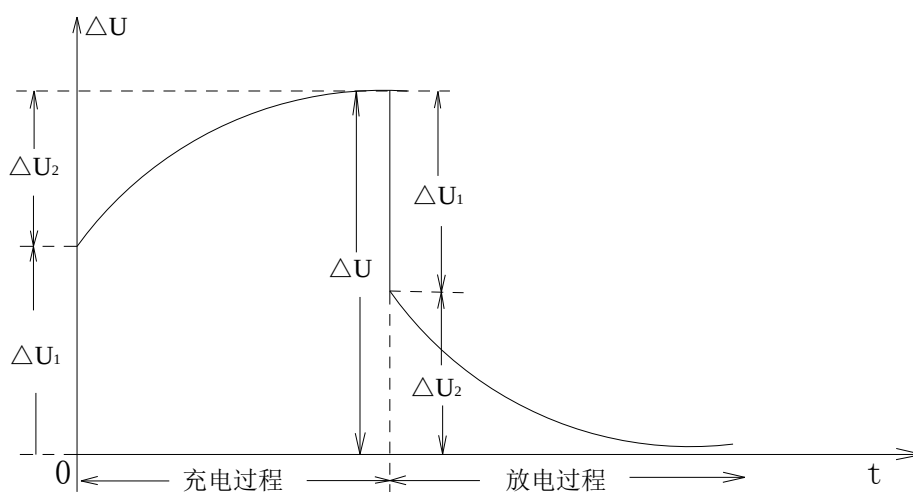


图 2-2 直流激发极化法充放电曲线

Fig 2-2 Charge-discharge curves of current induced polarization method

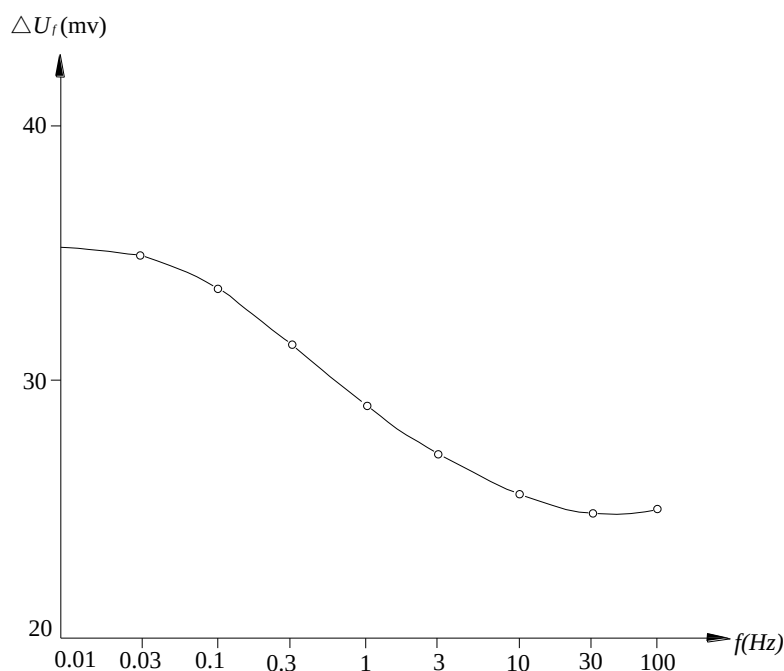


图 2-3 黄铁矿上交流电位差的振幅与频率之间的关系 ($j = 10\mu A/cm$)

Fig 2-3 Relationship between amplitude and frequency of pyrite potential difference ($j = 10\mu A/cm$)

上述 ΔU_f 随频率的增高而减小的现象称为“频率分散性”或“幅频特性”。产生这种特性的原因是在一次电场作用下，导体与其围岩的界面上形成电偶层需要一定的时间。我们已经指出，当供给直流电以产生一次场时，极化电位差随时间的延长而增大，最后趋于某一饱和值，这实际就是电偶层的建立过程。若采用交流电来产生一次场，则频率的高低就意味着向电子导体充电的单向（半周期）作用时间有长有短。显然频率愈高充电时间愈短，因而界面上产生的电偶层电位跃变以及观测中所获得的 ΔU_f 也就愈小。图 2-3 所显示的 ΔU_f 与频率的关系正是如此。此外，交流电的频率 $f \rightarrow \infty$ 相当于直流电的充电时间 $t \rightarrow 0$ ，这时不产生激发极化效应；而 $f \rightarrow 0$ 相当于 $t \rightarrow \infty$ ，这时激发极化效应已达到最大限度。由此可见，交流激电法的幅频曲线与直流激电法的充电曲线在实质上是是一致的。

2.2.3 激发极化法测定的参数

（1）岩（矿）石的极化率和频散率

岩（矿）石的极化率和频散率以及它们分别与不同地质体之间的差异是应用直、交流激发极化法寻找矿床的物理前提。为了反映岩（矿）石激发极化效应的大小，在直流激发极化法中采用参数“极化率”（ η ）表示；在交流激发极化法中，虽然应用参数较多，但主要采用参数“频散率”（ P ）表示，其表达式分别为：

$$\eta = \frac{\Delta U_2}{\Delta U} \times 100\% \quad (2-1)$$

$$P = \frac{\overline{\Delta U_{f1}} - \overline{\Delta U_{f2}}}{\overline{\Delta U_{f2}}} \times 100\% \quad (2-2)$$

（2-1）式中 $\Delta U (= \Delta U_1 + \Delta U_2)$ 为供电一定时间后所观测的极化场电位差， ΔU_2 是供电后观测的二次电位差。交流激发极化法只观测向地下供低频交流电时所产生的总和场电位差 $\overline{\Delta U_f}$ 。通常是根据频率分散性的特点，采用两种工作频率，一种较低（ f_1 ），另一种较高（ f_2 ）。所以（2-2）式中 $\overline{\Delta U_{f1}}$ 和 $\overline{\Delta U_{f2}}$ 是在同一观测点上先后采用两种不同的工作频率分别测得的电位差。

对于常见的岩石和矿物而言，不含电子导电矿物的岩石（离子导体），其极化率一般在 0 n%~2%左右，频散率也很小，通常作为异常的背景值；电子导电矿物（如黄铁矿、黄铜矿、铅锌矿、磁铁矿、石墨等）的极化率一般在 n%~10n%之间，其频散率也很大，且都比围岩的数值大得多。正由于这种差异，才能在矿体上出现激发极化异常值。由此说明，岩（矿）石的激发极化效应与它们本身的矿物成分具有密切的内在关系。这就为激电法寻找金属矿奠定了基础。

此外岩（矿）石的极化效应和极化率、频散率还与金属矿物的含量、结构等多种因素有关。一般来说，当金属矿物含量在一定范围内时，则含量越多，与围岩接触面积越大，极化效应越强，极化率、频散率值也增加。但金属矿物含量增加到一定程度后，极化率和频散率将达到饱和值。当电子导电矿物含量一定而结构不同时，其极化率和频散率也不同。

前面已经指出，极化率和频散率值的大小都与一次电场的充电时间有关，极化率随充电时间的增加按一定规律增加，而极化场电位差振幅值随频率的增加按一定规律减小。因此，在实际工作中，为了获得明显的激电异常值，需要选择合适的工作时间和工作频率。

（2）岩（矿）石的视极化率和视频散率

岩（矿）石的极化率和频散率是反映单一岩石或矿石的激发极化特性的参数。但是在野外工作中，地质条件往往是很复杂的。当地下有二种以上不同极化率和频散率的岩石或矿体存在时，在地面上所测得的极化率和频散率应是地下各种地质体的激发极化效应的综合反映。因此，称为视极化率（用 η_s 表示）和视频散率（用 P_s 表示）。其表达式分别为：

$$\eta_s = \frac{\Delta U_2}{\Delta U} \times 100\% = \frac{\Delta U - \Delta U_1}{\Delta U} \quad (2-3)$$

$$P_s = \frac{\overline{\Delta U_{f1}} - \overline{\Delta U_{f2}}}{\overline{\Delta U_{f2}}} \times 100\% \quad (2-4)$$

不难看出，交流激电的视频散率 P_s 与直流激电的视极化率 η_s 表达式完全类似。现在假设在极限频率下讨论两式的关系。前已述及，直流激电中 $t \rightarrow \infty$ 的情况，相当于交流激电中 $f \rightarrow 0$ 的情况，而 $t \rightarrow 0$ 则相当于 $f \rightarrow \infty$ 。所以：

$$\frac{\Delta U_{(t \rightarrow \infty)} - \Delta U_{(t \rightarrow 0)}}{\Delta U_{(t \rightarrow \infty)}} = \frac{\overline{\Delta U_{(f1 \rightarrow 0)}} - \overline{\Delta U_{(f2 \rightarrow \infty)}}}{\overline{\Delta U_{(f2 \rightarrow 0)}}} \quad (2-5)$$

即在极限频率情况下，交流激电的 P_s 与直流激电的 η_s 相等。

但实际工作中，交流激电工作频率不能选得过低，因此一般情况下 P_s 皆小于 η_s ，这时候取高频率所对应的 $\overline{\Delta U_{f2}}$ 做分母计算 P_s ，将比用 $\overline{\Delta U_{f1}}$ 做分母计算 P_s 更接近 η_s 。所以用（2-4）式为 P_s 的表达式。

2.3 电阻率法理论基础及测定的参数

电阻率法是利用岩（矿）石导电性差异以寻找矿产和地质构造的直流电法勘探的

一种方法。

用人工方法将电流通入地下以建立电流场，如果地下存在导电性不同的岩层和矿体，它们就会影响电流场的分布。根据物理学中的知识，良导电性物体（它的电阻率 ρ 很低）对电流有“吸引”作用，导电性差的物体的电阻率 ρ 较高，则有“排斥”作用。因此，当地下存在导电性差的地质体时，由于它对电流的“排斥”作用，使电流远离它本身而流过，而当地下有良导体存在时，它将对电流有“吸引”作用，使大部分电流流过它本身。这样，在地表观测到的电场将发生畸变。

当所考虑的点 and 供电电极 A、B 相隔不远，且电流强度 I 由 A 点输入地中而由 B 点自地中流出时，则按叠加原理，该点的电场应当是 A 点为 I ，B 点为 $-I$ 的两个异性点电流源分别在该点所产生的电场的矢量和。该点的电位则是 A、B 两电源分别在该点产生的电位之和。这时在地下半空间中某点 M 的电位是：

$$U_M = \frac{\rho I}{2\pi r_{AM}} - \frac{\rho I}{2\pi r_{BM}} = \frac{\rho I}{2\pi} \left(\frac{1}{r_{AM}} - \frac{1}{r_{BM}} \right) \quad (2-6)$$

式中 r_{AM} 和 r_{BM} 分别是 A 极到 M 点和 B 极到 M 点的距离， ρ 是地中均匀介质的电阻率。

设在地面上任意两点 A 和 B 供电，在另两点 M、N 用两个测量电极测定电位差 ΔU （图 2-1）。

根据（2-6）式，在 M 点的电位 U_M^{AB} 和在 N 点的电位 U_N^{AB} 分别为：

$$U_M^{AB} = \frac{\rho I}{2\pi} \left(\frac{1}{r_{AM}} - \frac{1}{r_{BM}} \right)$$

$$U_N^{AB} = \frac{\rho I}{2\pi} \left(\frac{1}{r_{AN}} - \frac{1}{r_{BN}} \right)$$

于是 MN 之间的电位差为：

$$\Delta U_{MN} = U_M^{AB} - U_N^{AB} = \frac{\rho I}{2\pi} \left(\frac{1}{r_{AM}} - \frac{1}{r_{AN}} - \frac{1}{r_{BM}} + \frac{1}{r_{BN}} \right) \quad (2-7)$$

$$\rho = \frac{2\pi}{\frac{1}{r_{AM}} - \frac{1}{r_{AN}} - \frac{1}{r_{BM}} + \frac{1}{r_{BN}}} \cdot \frac{\Delta U}{I} \quad (2-8)$$

$$\text{另} \quad K = \frac{2\pi}{\frac{1}{r_{AM}} - \frac{1}{r_{AN}} - \frac{1}{r_{BM}} + \frac{1}{r_{BN}}} \quad (2-9)$$

$$\text{则 (2-8) 式变为:} \quad \rho = K \cdot \frac{\Delta U}{I} \quad (2-10)$$

K 是 A、B、M、N 电极间相对距离有关的一个量，称为装置系数。

当地下有电阻率不同的若干地质体，并向地下通入强度为 I 的电流以建立电场，并由电极 M 和 N 在地面上测量电位差 ΔU ，然后按照公式 (2-10) 也可以求出一个“电阻率”的值，用符号 ρ_s 表示，称之为视电阻率。它实质上是在人工建立的稳定电流场的有效作用范围内，各种地质体的电阻率综合值，表达式为：

$$\rho_s = K \cdot \frac{\Delta U}{I} \quad (2-11)$$

第三章 东腰庄金矿地质—地球物理特征及找矿模型

3.1 绿岩带金矿研究背景

1965 年在加拿大召开的北大西洋国家地质会议提出绿岩带概念。绿岩带金矿床是指产在绿岩带地质构造背景下,在绿岩带形成、发展和改造的演化过程中,不同阶段形成的一系列金矿床的总称^[12]。自从绿岩带金矿这个概念被提出以来人类对绿岩带的研究一直方兴未艾,Viljon(1969)首先对南非巴伯顿绿岩带进行研究,为我们提供了早期地壳演化的大量直接证据,而且还产出丰富的 Au、Cu-Zn、Ni、Fe 等矿产资源,具有重大的经济意义。世界上重要的绿岩带有南非巴伯顿的斯威士兰超群,加拿大苏必利尔省和斯拉夫省的阿比提比带、耶洛奈夫带等,西澳皮尔巴拉和伊尔岗地块,印度的达瓦尔超群及津巴布韦、俄罗斯科拉半岛、美国西部怀俄明、中国华北陆台等。早在 30 年前,绿岩带曾被看作代表太古宙的现象,而如今已查明绿岩带可以形成于整个地质历史时期。绿岩带是世界上最重要的金成矿地质单元,约占世界产金量的一半以上。因此,长期以来一直是金矿床研究的焦点之一^[13]。

由于太古宙绿岩带是主要的含金岩系,约占世界金储量的 20%,故有人称绿岩带为金矿带。绿岩带金矿床,特别是其中的脉状金矿床,是人类继砂金矿床之后重要的开采对象^[14]在绿岩带中不仅赋存着大量的中小型矿床,还赋存着大量的大型超大型矿床,例如:加拿大阿比提比绿岩带中提敏斯一波丘潘金矿田已产金 1600t;西澳伊尔岗地块上的卡尔古利金矿床累计产金达 1200t;印度科拉尔金矿床产金达 800t;美国霍姆斯塔克金矿床产量金产量大约为 1120t;而被古元古代外生沉积作用改造的南非太古宙绿岩带中的维特瓦特斯兰德金铀砾岩矿床规模更巨大,自 1886 年发现到 1986 年的 100 年内,共产金 44700t,占世界累计总产量的 41.5%。

绿岩带金矿亦是我国重要的金矿床类型和开采对象,我国早前寒武纪绿岩带主要分布在华北地台的北缘、西南缘、胶东、鲁西和地台内部的五台山等地,在扬子地台的西南缘和西北缘也有少量的分布^[15]。发育于山西省东北部的五台山—恒山地区的五台群是一套由新太古代、以变质镁铁质为主的火山—沉积岩系,表壳岩为规模不等的片岩带被包围在花岗岩—片麻岩杂岩中,变质程度为次片岩相和低角闪岩相,是我国较为典型的绿岩带之一。由于其出露较好,地层齐全,界限清楚,岩浆活动较显著,成矿条件优越,铁、金等矿产丰富,找矿潜力巨大^[16,17]。长期以来一直为中外地质学家所关注。

绿岩带金矿床类型的划分方案较多，主要有三种趋势，一种是以田永清(1991)徐俊(1993)为代表，以矿床的物质来源和成矿地质条件进行分类；第二种是以陈平等(1993)、陈俊明(1993)为代表，以矿床的成因类型进行分类；另外，沈保丰等(1998)按成矿构造时期又划分为同构造晚期初生型金矿床和构造期后再生型金矿床两类(表 3-1)^[18]。所谓初生，主要是指金矿床和绿岩带形成在同一个地质事件，也就是从火山沉积作用开始到区域变形变质和 TTG 质花岗岩侵入为主，是绿岩带的整个形成过程，在此过程形成的金矿床称为初生金矿床^[19]。同构造晚期是指金矿床和绿岩带都形成在同一个地质构造环境，同构造晚期的初生型金矿床是指花岗—绿岩带形成地史中最晚的一次地质事件，可以细分为层控金矿床和脉型金矿床两个亚类^[20]。构造期后是指矿床和绿岩带形成在不同的地质环境和地质事件，晚于绿岩带形成的地质环境。可以细分为变质砾岩金矿化床和同次火山岩有关的热液金矿床两个亚类。东腰庄金矿床是同构造晚期初生层控变质火山沉积岩型金矿床的典型代表。

表 3-1 绿岩带型金矿床分类
Table 3-1 Classification of greenstone belt type gold deposits

类型	亚类	容矿围岩岩石类型	典型矿床、矿点
同构造晚期初生型 金矿床	层控金矿床	变质火山沉积岩	东腰庄
		BIF	盘道沟、康家沟
	脉型金矿床	绿岩	刘家坪、狐狸山
构造期后再生型金 矿床	变质砾岩金矿化床	四集庄砾岩	老潭沟、西山
	同次火山岩有关的	片麻岩和变质火山沉积岩	义兴寨、高凡
	热液金矿床	火山岩—次火山岩	耿庄、后峪

3.2 研究区自然地理概况

东腰庄金矿位于山西省五台县境内，隶属于五台县李家寨乡管辖。主矿体位于东腰庄村东约 1km 处。矿区面积 2.0km²，地理座标：东经 113° 23′ 20″ ~ 113° 24′ 35″；北纬 38° 55′ 04″ ~ 38° 55′ 50″。矿区距李家寨 4.0km，有简易公路相通。李家寨南距五台县城 35km，北距代县峨口镇 30km，有县级砂石公路相通，交通尚属便利（图 3-1）。矿区位于五台山区中部，地形比较复杂，地表基岩出露较差，阳

坡出露相对较好，阴坡被第四系残坡积物及植被所覆盖。区内地势较高，最高海拔标高 1931.6m，最低 1431.0m，相对高差 500.6m，属中高山区。本区属大陆性半干燥气候。春季干旱多风，夏、秋季温和多雨，冬季干燥寒冷，全年平均气温 6~7℃，七月份最热，元月份最冷，最高温度一般为 19~21℃，极端高温可达 37.5℃；最低温度一般-10~-20℃，极端低温可达-30℃，无霜期 150~170 天，冰冻期为 10 月至次年 4 月，冻土深度为 1.2~1.5m。年降雨量 590mm 左右，年蒸发量 1600~1800mm，雨季为七至九月份，矿区内河流属海河水系，滹沱河支流。



图 3-1 东腰庄金矿交通位置图

Fig. 3-1 Traffic drawing of Dongyaozhuang gold deposit

五台县为我省经济贫困县之一，矿区所在的李家寨乡为全县经济贫困乡，人口 3000 多人，主要从事农业生产，区内没有工矿企业，经济较落后，富余劳动力较多。

区内农作物以玉米、莜麦、胡麻、土豆等为主，可供当地居民自足，由于矿区处于干燥少雨地区，土地多为薄脊旱地，资源利用较差。

区内电力供应目前尚可满足农用要求，供水较困难。东桂、李家寨有水井供水，井深 60m，流量 40t/h。东腰庄靠村边山脚泉水解决吃水问题，遇干旱季节吃水较困难。

表 3-2 东腰庄金矿区域地层表

Table 3-2 Regional stratigraphic chart

界	系(群)	统(亚群)	组	代号	厚度(m)	主 要 岩 性
新生界	第四系	全新统		Q ₄	5~20	河流冲积亚砂土、砂、砾石、残积物
		上更新统		Q ₃	12~20	砂土、亚砂土、底部有砂砾石
		上新统		N ₂	30	红土
下元古界	滹沱群	豆村亚群	大石岭组	H ₁ D	936	千枚岩夹白云岩、白云质角砾岩
			南台组	H ₁ N	278	含砾长石石英砂岩及千枚岩夹砂质大理岩
			四集庄组	H ₁ S	96	变质砾岩、含长石石英砂岩
上太古界	五台群	台怀亚群	鸿门岩组	W ₂ H	1341	绿泥片岩、绿泥钠长片岩夹绢云钠长片岩、绿泥绢云片岩及磁铁石英岩透镜体
			芦咀头组	W ₂ L	100~926	硅化绢云钠长片岩、含硬绿泥石绢云石英片岩、夹绿泥钠长片岩及磁铁石英岩透镜体、中下部底部夹变质砂砾岩
		石咀亚群	柏枝岩组	W ₁ B	388~1052	绿泥片岩、绿泥钠长片岩夹磁铁石英岩、硅化绢云钠长片岩
			辛庄组	W ₂ X	974	硅化绢云钠长片岩与绿泥片岩、绿泥绢云片岩互层、夹透镜状磁铁石英岩及绢云片岩

据山西省第三地质工程勘察院《山西省五台县东腰庄金矿区第 15 勘探线以东部分详查地质报告》，2002。

3.3 地质特征

3.3.1 区域地质概况

(一) 地层

东腰庄金矿区区域岩层呈 NE-SW 向展部，出露地层主要有上太古界五台群、下元古界滹沱群及新生界第三系和第四系，地层特征详见图 3-2 与表 3-2。

(二) 构造

前寒武变质岩系经历了五台运动的多期次构造变形，区域构造形态复杂多样，总

轮廓为一个倒转复式向斜^[21]。东腰庄金矿区位于五台“之”字型构造的东南部分，台怀—李家寨同斜倒转复式向斜的西端，李家寨—大草坪韧性剪切带内（图 3-3）。台怀—李家寨同斜倒转复式向斜和李家寨—大草坪韧性剪切带是区域内与成矿有关的主要构造，该剪切带位于向斜的近转折端部位，属于顺层剪切。它们都形成于五台运动中期，区域内岩层产状严格受构造控制。

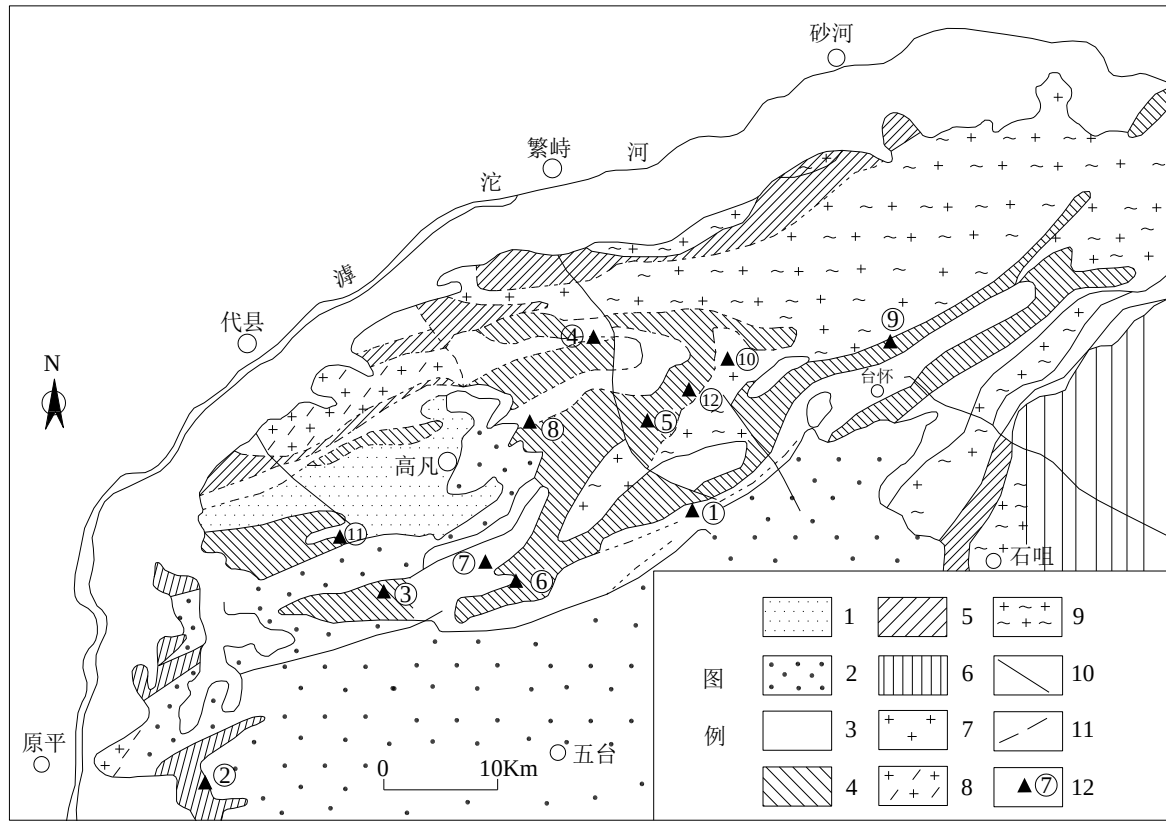


图 3-2 东腰庄金矿区域地质图

1-滹沱群；2-五台群上亚群变沉积岩；3-五台群下亚群火山—沉积岩系；4-五台群下亚群上部含铁岩系；5-五台群下亚群下部含铁岩系；6-阜平岩群；7-吕梁期花岗岩；8-五台晚期花岗岩；9-五台早期花岗岩—片麻岩；10-晚期断层；11-剪切变形带；12-金矿床（点）

①东腰庄②狐狸山③殿头④小板峪⑤康家沟⑥代银掌⑦上扬花⑧小中咀⑨柏枝岩⑩大西沟

Fig.3-2 Regional location of the Dongyaozhuang deposit

1-Hutuo group 2-Upper subgroup of Wutai group meta-sedimentary rock 3-Lower subgroup of Wutai group volcanic sedimentary rock 4-Upper Subgroup of Wutai group upper ferruginous rock

5-Lower subgroup of Wutai group lower ferruginous rock 6-Fuping group complex

7-Luliang period granite 8- Wutai late period granite 9-Wutai early period granite-gneiss 10-fault

11- avalanching shearing band 12-gold deposit (point)

① Dongyaozhuang ②Hulishan ③Diantou ④Xiaobanyu ⑤Kangjiagou ⑥Daiyinzhang

⑦Shangyanghua ⑧Xiaozhongzui ⑨Baizhiyan ⑩Daxigou

（三）岩浆岩

五台中期是该区地壳运动相当活跃的地质时期，强烈的构造运动，必然伴随着大

规模的岩浆活动，同时也是该区较为有利的成矿期。区域上岩浆岩分布较多，其活跃时期多属于五台中期。

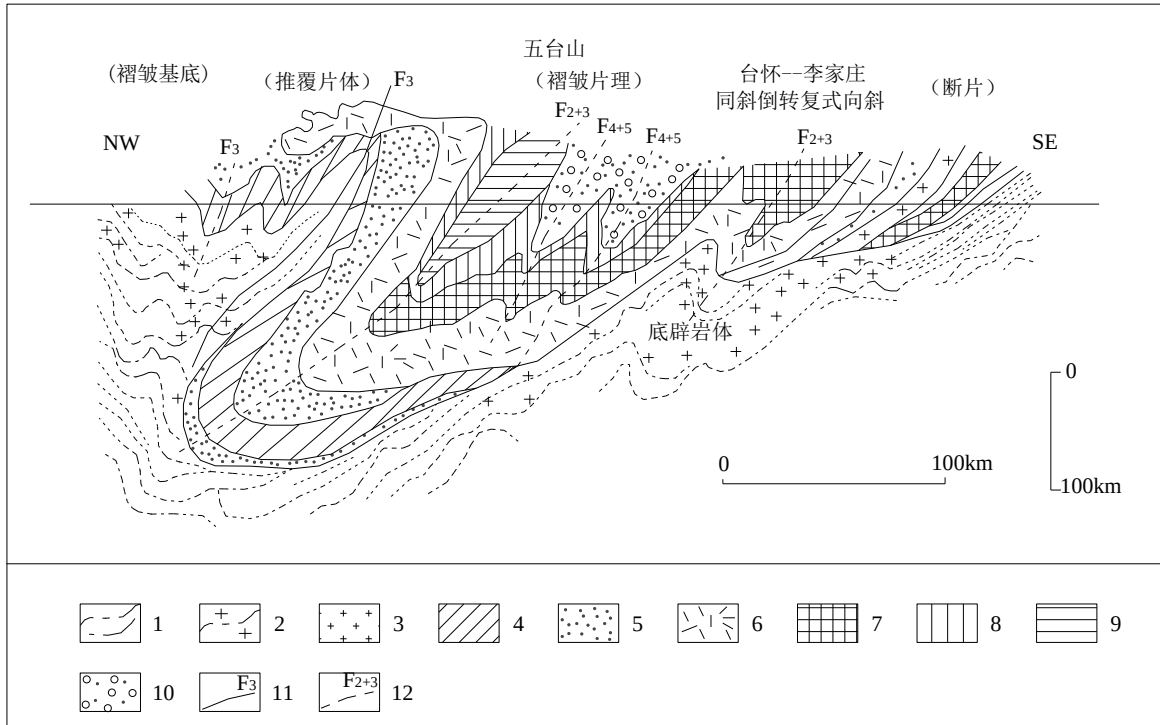


图 3-3 五台山绿岩带剖面示意图

1-片麻杂岩；2-片麻状花岗岩；3-板峪口组；4-金岗库组；5-庄旺组；6-文溪组/柏枝岩组；7-芦咀头组/鸿门岩组；8-洪寺组；9-磨河组；10-四集庄组；11-背斜轴及其期次；12-向斜轴及其期次

Fig.3-3 Schematic section showing Wutaishan greenstone belt

1-Gneiss complex 2-Gneissic granite 3-Banyukou formation 4-Jingangku formation 5-Zhuangwang formation 6-Wenxi formation/Baizhiyan formation 7-Luzuitou formation/Hongmenyan formation 8-Hongsi formation 9-Mohe formation 10-Sijizhuang formation 11-Anticlinal axis and its period 12-Synclinal axis and its period

(四) 区域矿产

该区域位于东腰庄—代银掌金矿成矿带上，区内金矿点、金矿床分布较广，此外还有铁矿、铜矿等分布。

金矿除东腰庄金矿外，主要有：

同谷村金铜矿点：所出露地层为柏枝岩组绿泥片岩夹绢云石英片岩、磁铁石英岩。构造为 NE 向韧性剪切带横贯全区，含铜石英脉分布于其中，断续长达 1000m，矿体呈透镜状，矿石矿物以黄铜矿为主，其次为斑铜矿、辉铜矿，金含量最高可达 1.0g/t，大部分小于 1.0g/t，为热液石英脉型金铜矿点。

伏胜金矿点：区内出露五台群台怀亚群鸿门岩组绿泥片岩、绢云石英片岩和滹沱群大石岭组盘道岭段炭质千枚岩夹钙质石英岩。金矿化赋存于褐铁矿化绿片岩、磁铁

石英岩内的石英细脉中，圈出矿化体两条：I号矿化体：长20m±，宽0.8m，含金0.18g/t，产状 $290^{\circ}\angle 63^{\circ}$ 。II号矿化体：长20m±，宽2.75m，含金0.18~0.2g/t，产状 $305^{\circ}\angle 66^{\circ}$ 。含金石英脉主要成分为自然金、褐铁矿、石英，为石英脉型金矿化点。

佛光寺金矿化点：区内分布五台群鸿门岩组绿泥片岩及溥沱群豆村亚群大石岭组谷泉山段石英岩及盘道岭段千枚岩。五台群与溥沱群呈韧性剪切带接触，矿化集中于韧性剪切带中。可见三个矿化层：①褐铁矿化绢云绿泥片岩，东南段厚1.1m，北西端厚为0.4m，出露长17m，金品位0.15g/t，银0.56~1.11g/t。②褐铁矿化绢云石英片岩，厚0.45m，长3.7m，金品位0.3g/t，银0.3g/t。③主矿化层为褐铁矿化绢云石英片岩，厚1.1m，长53m，含金0.15g/t~0.28g/t，含银2.78g/t~1.11g/t。为沉积变质型金矿化点。

麻黄沟的金矿点：岩层为柏枝岩组绿泥片岩夹磁铁石英岩。区内有北东向韧性剪切带穿过，金矿点位于韧性剪切带内，含金石英脉位于绿片岩与花岗岩接触带，矿脉长200m，厚0.15~0.5m，金品位5~20g/t，平均8.2g/t。

铜矿点除同谷村金铜矿点外还有上苇地铜矿化点：铜矿化赋存于五台群石咀亚群柏枝岩组绿片岩中的石英脉内，矿化体长20m，宽0.42m，矿物成分为黄铜矿、蓝铜矿、黄铁矿、孔雀石，脉石矿物主要为石英，为热液石英脉型。

铁矿主要有铺上铁矿区：矿区出露有五台群柏枝岩组绿泥片岩、绢云石英片岩夹磁铁石英岩。分三个矿带：①北猴沟矿带长300m，由3~5个单层组成，单层厚2~10m，TFe29.48%；②铺上矿带：西矿带长2500m，由3~6层矿组成，单层厚2~10m，单矿体长1500m。东矿带长30m，由2~4层矿组成。TFe31.48%；③麻黄沟矿带长600~2500m，由2~5层矿组成，单层厚1~9m，TFe32.50%。铺上铁矿区矿石呈条带状构造、块状构造，矿石矿物成分主要有：褐铁矿、石英等。共求得D级储量2600多万吨，为一中型沉积变质型铁矿床。

3.3.2 矿区地质特征

（一）矿区地层

矿区出露的岩层主要为五台群台怀亚群芦咀头组和鸿门岩组，岩层倾角一般在 42° 左右（图3-4，3-5）地层均已倒转，由老到新依次分布有：

芦咀头组：大部分分布于矿区西北角，主要岩性为绢云石英片岩、硅化绢云钠长片岩、含硬绿泥石绢云石英片岩、夹绿泥钠长片岩及磁铁石英岩透镜体、中下部底部夹变质砂砾岩。是一套变质沉积碎屑岩，与鸿门岩组呈整合接触，厚度约70m^[22]。

鸿门岩组：分布在鸿门岩复向斜的核部，包括下部碎屑岩、中部绿片岩(变基性火山岩)和上部变质粉砂质岩三个岩性段。下部碎屑岩岩段不稳定，常表现为白色较纯的

石英岩，有时夹钙质长石石英岩（厚 5~60m），有时相变成绢云石英片岩；中部绿片岩段是鸿门岩组的主体，上部凝灰质粉砂质岩段以绢英岩、绢英片岩为主，在该区出露较少。总体来讲，该区岩性主要有绿泥片岩、绿泥钠长片岩夹绢云钠长片岩、绿泥绢云片岩及磁铁石英岩^[23]。

第四系残坡积物、冲洪积物，主要分布于沟谷低洼地带和山的阴坡，矿区中部和东部广泛分布，使矿体分为东、西两部分。

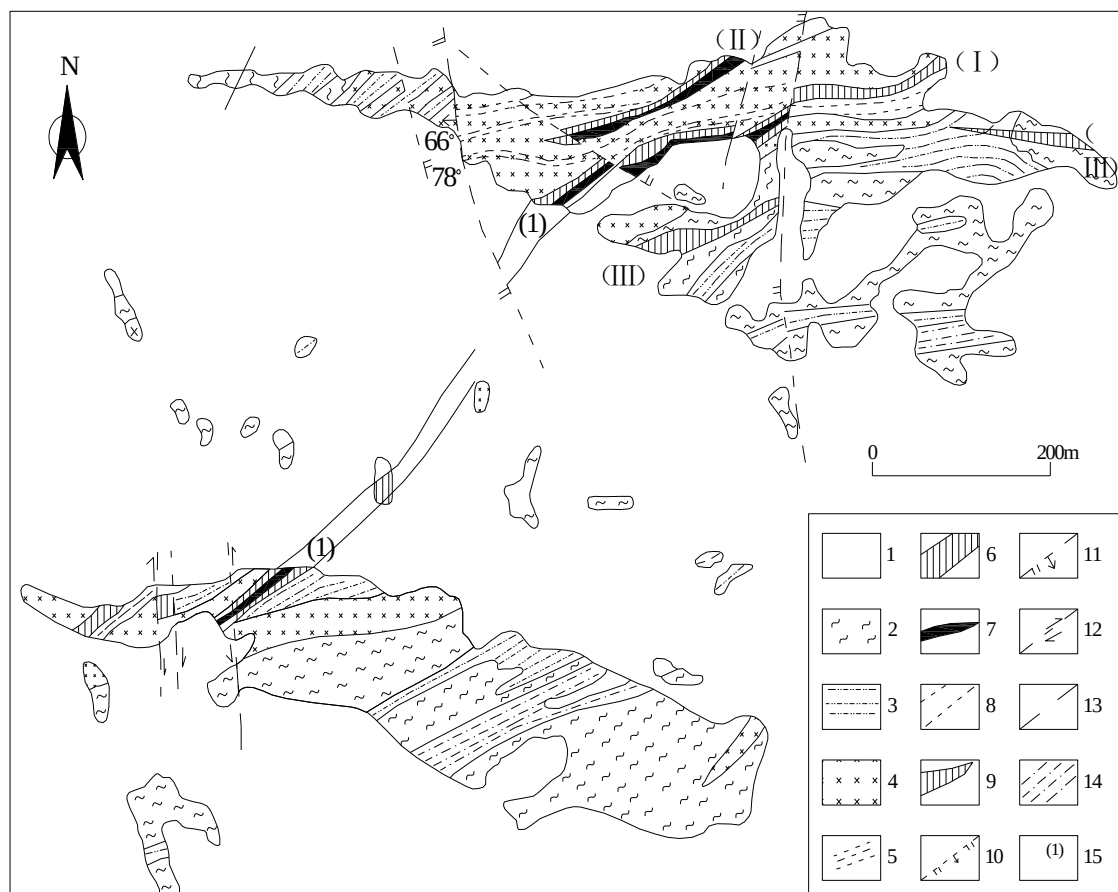


图 3-4 东腰庄金矿地质略图

1-第四系沉积物；2-钠长绿泥片岩；3-绢云钠长片岩；4-变基性岩床；5-片理化变基性岩；
6-金矿化带；7-金矿体；8-推测金矿化带；9-隐伏金矿化带；10-走滑亚断层；11-正断层；
12-平移断层；13-断层；14-构造片岩；15-矿体标号

Fig.3-4 Geological sketch map of peripheral Dongyaozhuang deposit

1-Q sediments 2-Albite chlorite schist 3-Sericite albite schist 4-Metabasic rock sill 5-schistositized
metabasic rock 6-gold mineralized belt 7- gold orebody 8-estimation gold mineralized belt
9- hidden gold mineralized belt 10- strike-slip subfault 11- normal fault 12- strike-slip fault 13-fault
14- tectonic schists 15-Orebody No.

（二）矿区构造

东腰庄金矿区位于五台“之”字型构造的东南部分，台怀—李家寨同斜倒转复式

向斜的西端，李家寨一大草坪韧性剪切带内。岩层普遍遭受剪切变形作用影响，区内片理化、热液蚀变强烈，不仅在长石、黄铁矿中表现明显，在辉绿岩和变辉绿玢岩中也有表现。矿区构造变形以塑性为主，韧性剪切带是主要的控矿构造。晚期脆性断裂在矿床中也有发现，主要有 NW-SE 向、NE-SW 向和 S-N 向正断层和平移断层，矿体被这些断层错断^[24-31]。

（三） 矿区岩浆岩

本矿区早期岩浆活动为矿床的形成提供了物质基础，与矿床形成有着密切的关系。后期岩浆活动相对较弱，对矿床仅有局部的影响，但影响不大。（图 3-4，3-5）。

变基性岩床在矿区分布较为广泛，主要产于鸿门岩组变质火山岩层中，呈 NEE 向。在矿区中部和南部这样的岩床有 4 条，一般宽度在 20~60m，长度 500~1000m。其中最大的一条出露宽度 100~200m，延长在 1500m 以上，形式上为辉绿岩和辉绿玢岩密切共生。它们均受到不同程度的区域变质和变形作用，成为辉绿钠长片岩和斑点状绿泥片岩，片理发育（与变质火山岩一致），无疑是五台期火山作用的同时和同源生成物。变基性岩床在矿区的东北部也有出露，其特征与上述相同，由于露头不连续，因此完整的岩床较少见，但从出露分部情况看，至少可以连接为 2~3 条，规模一般较小。

此外，在个别地段可见到吕梁期和喜山期的基性岩脉，但规模太小，在图上无法表示，如在矿区西南角的喜山期拉斑玄武岩脉，呈 65° 方位侵入绿泥片岩中，出露宽度不足 2.0m，长仅为 10 余米左右。

（四） 围岩蚀变

东腰庄金矿床为火山—沉积型变形变质热液金矿床。金矿化带均发育于基性—变基性岩床中一组脆—韧性剪切变形带中。主要矿化岩石为绢云钠长片岩、绢云石英片岩和绢云钠长绿泥片岩，由外向内呈对称分带为：碳酸盐化硅化绿泥石带—硅化绢云母化黄铁矿化带—电气石黄铁矿化硅化核^[32]。

蚀变带中的钠化、碳酸盐化、绢云母化在地表表现为浅色带，在深色岩层中呈带状分布，而硅化、电气石化、黄铁矿化与金矿化关系最为密切，因为金的主要载体为黄铁矿和石英，金品位的高低与这两种蚀变呈正相关关系，所以这两种蚀变的存在是最重要的。

3.3.3 矿体特征

东腰庄金矿含矿带主要位于鸿门岩组的浅色带内，分布于绿片岩中，宽几米到数十米不等，岩性以（硅化）绢云钠长片岩为主。由图 3-4 可知，矿区自北向南共有依次为Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ等三个含矿带。

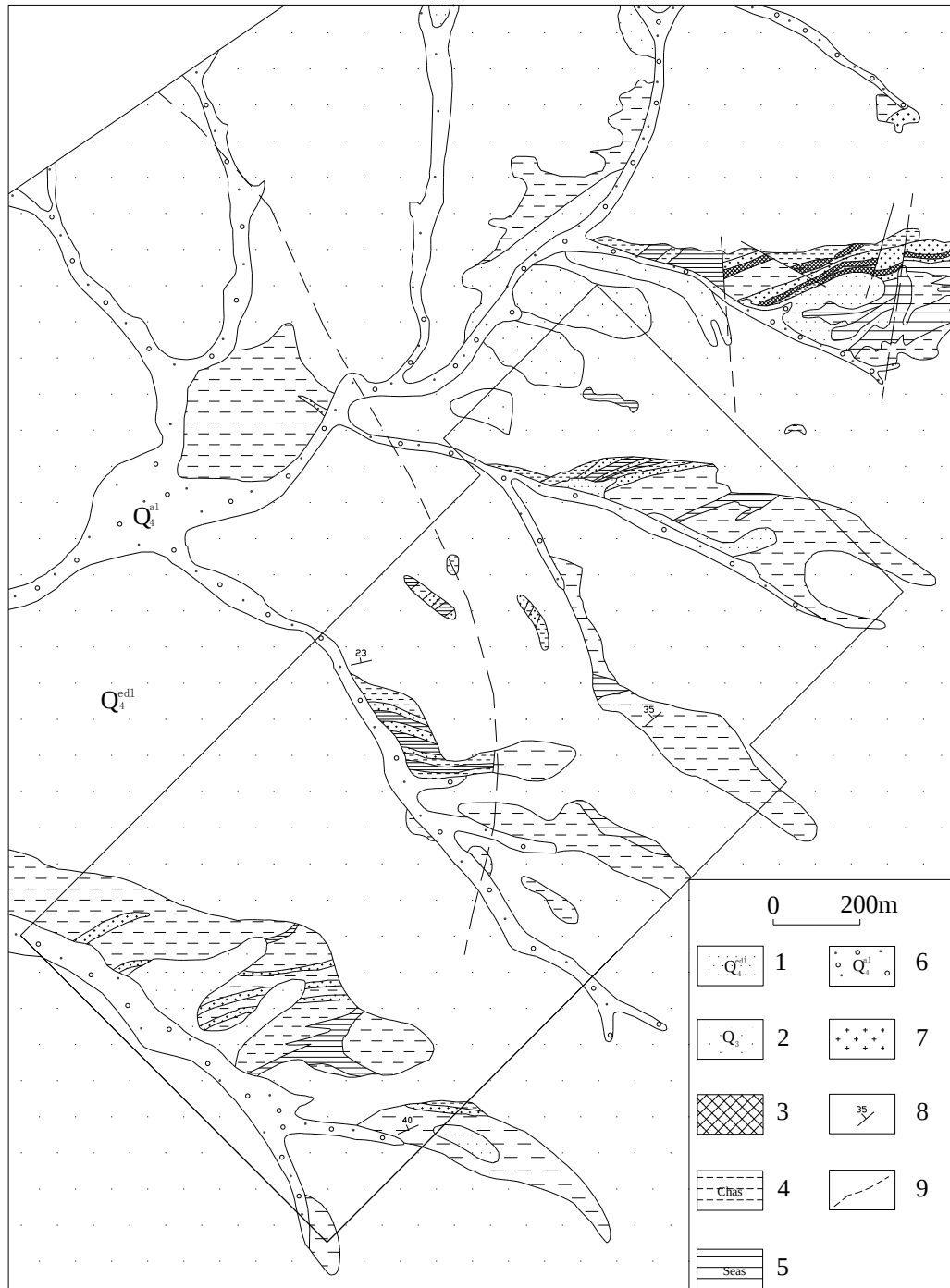


图 3-5 东腰庄金矿外围矿区地质略图

1-残坡积物；2-粘土；3-金矿体；4-绢云绿泥钠长片岩；5-绢云钠长（石英）片岩；
6-冲洪积物；7-辉绿岩脉；8-片理产状；9-断层

Fig.3-5 Geological sketch map of across mining area in the Dongyaozhuang deposit

1-Alluvium material 2-clay 3-Gold orebody 4-Sericite chlorite albite schist
5-Sericite albite (quartz) schist 6-Diluvium material 7-Diabase dyke 8-Schistosity attitude 9-Fault

矿区圈出的三个矿体，分别与三个含矿带相对应，特征如下：

(1) I 矿体

I 矿体是矿区主矿体，位于矿区中部，规模最大，工作程度最高。赋存于 I 含矿带内，走向 NEE，倾角 $35^{\circ}\sim 45^{\circ}$ ，出露长度 615m，受断层 F_3 的影响，呈现东、西两个矿带。矿体呈单斜层状、似层状产出，主要赋存于鸿门岩组中下部的浅色绢云钠长片岩中，其顶板附近有辉绿岩脉出现。

黄铁矿化（硅化）绢云钠长片岩是主要矿石类型，黄铁矿化绢云钠长绿泥片岩发育矿体底部。平均厚度 4.91m，矿石品位变化范围在 1.0~32.76g/t 之间，平均品位 3.17g/t。

(2) II 号矿体

II 号矿体地表矿体连续性差，且有分支现象，位于 II 含矿带内，矿体产状基本类似于 I 矿体，地表长约 320m，厚 0.5~6.0m，平均厚 2.05m，品位 1.03~10.05g/t，平均品位 3.56g/t。矿化极不均匀，工作程度较低^[33]。

(3) III 号矿体

III 号矿体地表矿体连续性差，工作程度差，赋存于 III 含矿带内，地表断续出露长度约 90m，平均厚度 1.86m，品位 2.48~3.52g/t，矿体产状与 I 矿体基本一致。

矿区矿体顶、底板岩性为绢云钠长片岩、绢云钠长绿泥片岩、绿泥石英片岩。矿体中夹石较少，一般为绢云钠长片岩占 75%，品位 0.2~0.92g/t，平均 0.53g/t，有少量夹石为绢云绿泥片岩，占 25%，品位 0.2~0.46g/t，平均 0.33g/t。夹石成分与矿石成分差不多，对矿体的影响不大。

主要矿石类型为黄铁矿化绢云钠长片岩型、黄铁矿化硅化钠长绢云片岩型、黄铁矿化绢云钠长绿泥片岩型。前两者为矿区主矿石类型，后一种主要分布于主矿石类型顶部附近，呈透镜状、柱状，规模较小。由于矿区位于中高纬度区，气候干旱凉爽，含矿岩石较为致密，后期断裂、节理不为育，因此矿床氧化带较薄，一般厚 3~20m，氧化带矿石呈褐黄色，块状构造，黄铁矿已氧化呈褐铁矿分布，含金 1.00~32.76g/t。

表 3-3 矿石的矿物成分
Table 3-3 Composition of ore minerals

金属矿物		非金属矿物
主要	黄铁矿、褐铁矿	钠长石、绢云母、石英
次要	黄铜矿、磁铁矿、铜蓝、菱铁矿、毒砂	绿泥石、方解石、硬绿泥石
微量	自然金	高岭土、磷灰石、电气石、锆石

综合矿床矿石类型变化，矿区矿石自然类型以原生矿为主。矿石的矿物成分详见表 3-3。矿物主要特征为：

(1)黄铁矿：是矿石中主要金属矿物之一，呈浅黄色，自形一半自形晶体，也是自然金的主要载体。自形晶黄铁矿一般呈浸染状分布于脉石矿物中；半自形黄铁矿呈聚斑状即由许多黄铁矿聚集在一起呈细脉状或网脉状分布，其间较大颗粒的黄铁矿包裹有黄铜矿或与之相嵌分布，表面因受构造影响具碎裂结构，还有筛孔状构造，孔间为脉石矿物充填，黄铁矿最大粒径达 1.26mm，一般在 0.2~1mm 之间，此种黄铁矿为早期形成，是主要的含金黄铁矿。另外还有晚期形成的小六方片状黄铁矿，粒径 0.01mm，呈星散状分布于脉石中。黄铁矿含量 10%(±)。

(2)褐铁矿：多分布于半氧化、氧化矿石中，原生矿石中较少见，偶见分布于原生矿裂隙处。是自然金的主要载体矿物，它的原生矿物是黄铁矿，氧化后变为褐铁矿，镜下观察可见黄铁矿残余，并且保留了黄铁矿晶形，含量 5~10%。

(3)黄铜矿：含量较少，却是矿石中常见金属矿物，呈黄绿色，他形晶浸染状分布或包于黄铁矿中或与之相嵌，常氧化次生为铜蓝。

(4)磁铁矿：它形，不规则粒状，分布于脉石矿物之间或呈透镜状集合体分布，粒径大者 0.1mm，小者 0.01mm。

(5)菱铁矿：菱形，周边铁锈褐色，氧化后呈空洞，星散状分布，并与碳酸盐呈脉状分布。

(6)自然金：为矿石中最有用矿物，亮金黄色，粒状、树枝状等多种形态分布，粒径 0.001~0.03mm 之间，自然金特征详见后面叙述。

(7)绢云母：常见矿物脉石矿物之一，呈鳞片状集合体、条带状分布，定向排列构成片理，粒径 0.01mm(±)，含量 30~40%。

(8)钠长石：为矿石中主要脉石矿物，板条状，呈残斑状分布，周边压碎，颗粒表面蚀变为绢云母，偶尔可见残斑，因受韧性剪切构造作用的影响，使钠长石残斑有转动现象，其长轴方向各异，粒径 0.01~0.03mm，含量 15~25%。

(9)石英：是矿石中主要脉石矿物之一，且与金有密切关系，镜下可见石英两种，一为残斑石英，粒径大小不一，周边被细粒石英不断残蚀，逐步达到细粒化；另一就是细粒重结晶锯齿状镶嵌石英，颗粒大小较均匀，定向排列呈带状分布，粒径 0.02~0.2mm，含量 10~20%，是自然金载体矿物之一。

(10)绿泥石：常见于黄铁矿化绢云钠长绿泥片岩型矿石中，深绿色、片状，粒径 0.01~0.05mm，定向排列呈片理，含量 5~15%。矿区中的绿泥石主要为蠕绿泥石(又名铁绿泥石)，个别落入密绿泥石^[33]。

(11)方解石：常见脉石矿物之一，呈脉状或透镜状分布，在其粒间裂隙中也见有

自然金分布。

(12)毒砂：针状，呈钢灰色或浅黄色，多分布于硅化较强的矿石中，呈集合体形态出现，一般含毒砂的矿石质量相对较好。

金属矿物主要为黄铁矿及其氧化后的褐铁矿，次为黄铁矿、磁铁矿、菱铁矿、毒砂，脉石矿物主要为钠长石、绢云母、石英，次要矿物为绿泥石、方解石、硬绿泥石，另矿体及底板片岩中有鳞片状绿云母呈集合体分布。矿石主要赋金矿物为黄铁矿，次要矿物为石英。黄铁矿呈细粒浸染状分布，糜棱岩化强烈部位呈细脉或网脉状分布。围岩蚀变为绢云母化、绿泥石化、硅化、黄铁矿化、碳酸盐化。

表 3-4 野外露头岩（矿）石电性参数测定统计表
Table 3-4 Electric parameters statistic list of outcrop rocks and ores

岩 性	测定 数量	η_s 范围 (%)	η_s 平 均值 (%)	ρ_s 范围 ($\Omega \cdot M$)	ρ_s 平均值 ($\Omega \cdot M$)	备 注
绢英片岩型矿 石	4	4.35~6.7	5.41	935.5~1387.3	1161.4	
绢英片岩型矿 石（破碎带）	2			250~186.9	268.5	
绿泥片岩型矿 石	4	3.02~5.11	4.32	556.3~1268.5	956	两种矿石 η_s 平 均为 4.87%
硅化、黄铁矿化 绿泥片岩	13	1.42~2.62	1.85	601~2983	1200	
绿泥片岩	10	0.71~1.1	0.88	130.2~4226.8	1617.2	
硅化、黄铁矿化 绿泥片岩	1		1.66		544	
绢云钠长片岩	3	0.79~1.29	0.97	288~497	407	
绢云绿泥片岩	3	0.88~1.83	1.22	448.4~1127.4	714.4	
辉绿岩	7	0.71~0.89	0.8	456.4~1399.2	743.4	
黄土	7	0.45~0.85	0.64	67.1~115.4	97	
残坡	3	0.78~0.94	0.88	214.6~298	247	

3.4 地球物理特征

本次工作进行了电性参数的测定，测定参数为极化率和电阻率，对野外露头 and 室内标本的测定采用对称小四极法，对钻孔物性测定采用微电极系装置，对其测试数据进行了统计分析。

根据前人工作，共收集 167 块物性标本、57 处露头、二个钻孔的物性资料，各方法所测定的电性参数统计结果见表 3-4~3-7 所示。可见，各类型的矿石与围岩之间存在明显的极化率差异，围岩与矿石间有一定的电阻率差异，与其对应的地球物理异常特征如下。

(1) 矿体可引起明显的高激电异常，观测到明显的极化率异常就可以认为与矿化有关，所对应的激电异常特征如下：

本区内三种金矿化类型（黄铁矿化绢云钠长片岩型、黄铁矿化绢云石英片岩型和黄铁矿化绢云钠长绿泥片岩型）均与浸染状黄铁矿化共生，黄铁矿化在主含矿带中含量为 10~15%，为主要载金矿物，与金含量呈正相关关系，位置也大体一致，并且，与矿化关系密切的几种蚀变如硅化、电气石化等也与黄铁矿化紧密共生，呈正相关关系。矿体围岩为绿泥片岩、绢云钠长片岩、绿泥钠长片岩、辉绿岩，一般均无黄铁矿化等蚀变，仅在个别部位有轻微蚀变，不存在非矿化干扰因素。鉴于与金矿化共生的黄铁矿具有较高的极化率，因而，矿化与非矿化激电异常特征具有明显的差异。

区内已知含矿层位大都较稳定，具一定的延长和延深。当局部有含金富矿透镜体时，黄铁矿化含量随之增高；沿矿带倾伏方向往深部矿带有变薄变贫趋势，黄铁矿化含量随之降低。从而，矿层激电异常一般是二度激电异常分布特征。

表 3-5 钻孔电性参数测定统计表
Table 3-5 Electric parameters statistic list of core

岩 性	η_s (%)		ρ_s ($\Omega \cdot M$)	
	变化范围	算术均值	变化范围	算术均值
绢云钠长片岩	1.8~2.9	1.8	417~1874	822
绿泥片岩	1.7~3.6	2.3	1036~15925	8133
辉绿岩	2.4~5.8	3.1	4527~36836	11362
绢云绿泥片岩	0.8~3.2	2.4	2276~9135	5244
钠长绿泥片岩	0.8~3.2	2.4	2152~31272	10225
矿化异常段	4.3~12.8	5.2	594~5317	3563

表 3-6 岩（矿）石标本电性参数测定统计表
Table 3-6 Electric parameters statistic list of rocks and ores

岩 性	数 量	η_s (%)		备 注
		变化范围	算术均值	
黄土	1		0.51	
灰白色细脉浸染状矿石	39	0.69~38.32	12.3	
灰绿色细脉浸染状矿石	29	0.88~13.89	3.34	
石英脉型矿石	8	0.83~10.59	3.23	极少见
黄铁矿化辉绿岩	10	0.49~1.84	1.08	极少见
辉绿岩	12	0.8~5.92	1.78	
构造片岩	10	0.4~29	1.8	仅一块高值
绿泥片岩	25	0.45~1.79	0.99	
绢云片岩	19	0.83~1.64	1.28	
绿泥钠长片岩	10	0.88~1.39	1.14	
黄铁矿化绿泥片岩	4	2.08~5.5	3.64	

物性结果显示围岩与矿石存在着明显的极化率差异，且未见其它非矿化的高极化率岩石。可见，对具有一定规模、一定深度以内的矿（化）带运用激电中梯方法使可观测到明显的极化率异常，可大致控制其范围、深度等特征。

（2）围岩与矿石间有一定的电阻率差异，由测定结果看出，各岩矿石电阻率变化范围较大。野外露头物性测定中，主要岩矿石的 ρ_s 值变化范围为 288~4227 ΩM ；钻孔物性测定中，岩矿石 ρ_s 值变化范围为 417~36836 ΩM 。

相对矿石而言，围岩电阻率变化范围更大。一般由高到低有如下的规律：黄土、残坡积、破碎带、绢云钠长片岩、绿泥片岩、绢云石英片岩。

矿石电阻率大小主要与岩性、蚀变及构造破碎等因素有关：一般情况下，绢云钠长片岩型矿石电阻率较低，绢云绿泥片岩型矿石次之，绢云石英片岩型矿石最高，岩性不同可使电阻率相差四至十几倍以上；黄铁矿化的增强可使电阻率降低；硅化则使电阻率增大，从剖面测量结果看，最大可增加 8 倍以上；构造破碎可使电阻率降低，由剖面测量结果最大可降低 4 倍以上。

鉴于本区以热液蚀变、黄铁矿化绢云石英片岩型和黄铁矿化绢云钠长片岩型为

主，通常可引起明显的中低阻异常。

但由于地形、构造、岩性及蚀变的不同等因素，使得可能产生不同性质的电阻率异常。电阻率异常与上述各因素的大体关系为：

地形：一般情况下，山脊呈现低阻地形异常，山谷则呈高阻地形异常分布特征。

蚀变：当其它条件不变时，黄铁矿化的增强使电阻率降低，硅化使电阻率升高，钠化使电阻率降低。多种蚀变则往往导致电阻率变化更为复杂。

构造：构造破碎往往造成岩矿石连通性的变化使电阻率往往变低，而呈现低阻异常特征，若构造两侧的不同电性层发生明显的错动，将导致在构造线两侧的电阻率异常展布发生相对的位移。

岩性：区内矿石有三种岩性，即辉绿岩、片岩类、黄土，不同岩性有不同的电阻率，因而会产生不同性质的异常。

电阻率异常的产生较为复杂，单纯从电性特征无法解释异常，应结合具体地质及其它物性等因素，才能较好地剖析异常。

综上所述，利用矿体与围岩之间的电阻率和电极化率差异，采用激发极化法（简称激电法）和电阻率法组合的方式完全可以有效的查明地下是否有金矿体存在，并对测区的矿产资源做出评价^[34]。

3.5 地质—地球物理找矿模型

通过研究东腰庄地区已知金矿床的地质特征和地球物理特征，建立该区绿岩带型金矿体的地质—地球物理找矿模型（图 3-6）。

东腰庄金矿床赋存在五台山绿岩带之中的上太古界五台群鸿门岩组地层之中，具有明显的层控性，并受台怀—李家庄同斜倒转复式向斜与李家庄一大草坪韧性剪切带和变辉绿岩脉控制。矿体形态简单，呈单斜的层状或似层状产出，主要赋存于鸿门岩组中下部的浅色绢云钠长片岩中，其顶板附近有辉绿岩脉出现。容矿岩石为强烈黄铁矿化、硅化和碳酸盐化的绢云钠长片岩、绿泥片岩和变辉绿岩脉。

矿体可引起明显的高激电异常，观测到明显的极化率异常就可以认为与矿化有关，矿区内具有三种金矿化类型（黄铁矿化绢云钠长片岩型、黄铁矿化绢云石英片岩型和黄铁矿化绢云钠长绿泥片岩型）均与浸染状黄铁矿化共生，黄铁矿化在主含矿带中含量为 10~15%，为主要载金矿物，与金含量呈正相关关系，位置也大体一致，并且，与矿化关系密切的几种蚀变如硅化、电气石化等也与黄铁矿化紧密共生，呈正相关关系。矿体围岩为绿泥片岩、绢云钠长片岩、绿泥钠长片岩、辉绿岩，一般均无黄铁矿化等蚀变，仅在个别部位有轻微蚀变，不存在非矿化干扰因素。鉴于与金矿化共

生的黄铁矿具有较高的极化率，因而，矿化与非矿化激电异常特征具有明显的差异。

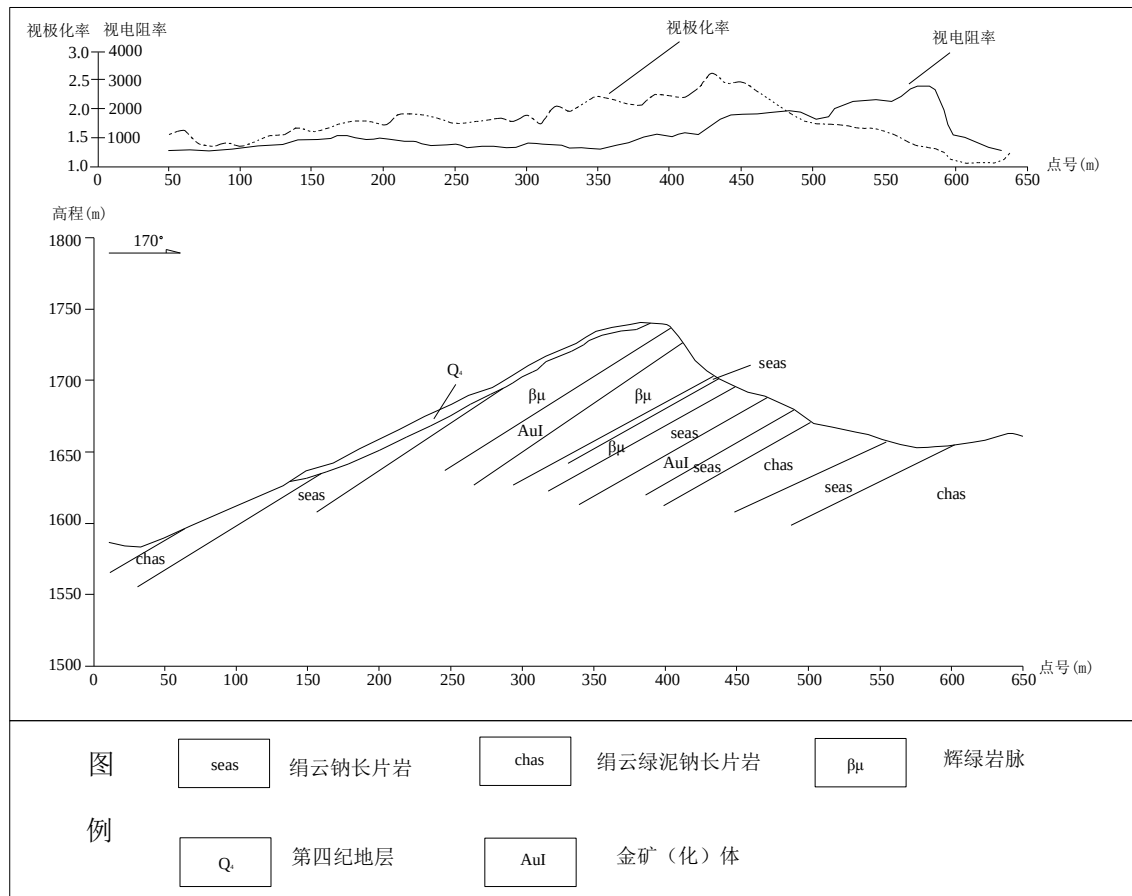


图 3-6 地质-地球物理找矿模型

Fig.3-6 Geological-geophysical prospecting model

可见，东腰庄金矿床的金矿化与黄铁矿富集带相对应，浸染状和细脉浸染状黄铁矿为主要载金矿物，含金黄铁矿化带与赋矿围岩之间存在着明显的电性差异，在东腰庄金矿床已知金矿体外围勘查中采用激发极化法是行之有效的找矿方法。

第四章 电法勘探工作方法 with 质量评价

4.1 野外工作方法

依据测区内的成矿地质条件和工作任务，本次电法勘探主要在东腰庄金矿外围 2.0km^2 的勘查区内开展工作，比例尺为 1: 10000，首先布置了网度为 $20\text{m} \times 100\text{m}$ 测网，然后利用双频激电中梯装置进行了物探扫面工作，以确定异常的平面分布情况，最后在异常较好的地段开展了对称四极测深工作，以确定异常的埋深情况，并在异常地段采集了典型的岩石标本，以便于对资料进行类比分析，确保地质推断解释的可靠性^[35]。

4.1.1 测网布置

测区内工作面积为 2.0km^2 ，比例尺为 1: 10000。鉴于本区含矿带及其蚀变矿化带呈北东东向，则将测线方向选定与其近垂直的 $\text{NW}315^\circ$ 方向。网度为 $20\text{m} \times 100\text{m}$ 的激电中梯扫面测量，在主要异常部位布置了激电测深剖面测量工作，测线布置详见图 4-1 所示，基本上覆盖了区内含矿带的分布和对成矿有利的蚀变矿化带。

本次完成工作量：电法中梯剖面测量物理点 1070 个，检查点 40 个，占观测工作量的 3.7%；电测深点 30 个，检查点 2 个，观测工作量的 6.7%。其检查精度均 $\leq 5\%$ ，完全满足设计要求。

为了确保布线精度，测点定位采取了罗盘定向，米绳丈量的方式。并在两个区内分别沿超基性岩体轴部各布置一条测网控制基线，沿基线上布置各测线的控制点，利用木桩作为永久性标记，各条测线从木桩标记的控制点出发布置相应剖面上的测量点。利用 GPS 技术对测网坐标进行观测，并对各测线控制点均作了定位测量记录^[36]。

4.1.2 中间梯度法

中间梯度装置的最大优点就是可以进行“全域”测量，即在一条测线上布置供电电极，可在其全部有效电场范围内进行观测。可以一线供电，多线测量。由于中梯法生产效率高，已成为目前激电法在普查找矿中普遍采用的装置。同时中梯法对各种产状和电性的极化体，均能产生较明显异常。

(1) 中间梯度法工作原理

中间梯度法（简称中梯法）采用电极 A 和 B 供电，电极 M 和 N 进行测量。一般 $AB=(30\sim50)MN$ ，并且在工作中，A 和 B 是固定不动的，只是 M 和 N 在 AB 之间的中部（ $1/2\sim1/3$ ）范围内同时移动，逐点进行测量（图 4-2）。由于 AB 距离很大，在 AB 中部测量范围内电流线近似平行于地表，形成均匀电场。这种特点不仅在 AB 连线上是如此，在 AB 连线两侧 $1/6$ 范围内的测线上也近似如此。因此，中梯法不仅可以在 A、B 两极所在的测线上移动 M、N 进行测量，而且在 A、B 不移动的情况下，还可以在相邻 $1/6AB$ 范围内的测线上进行测量。这种一线布置供电电极，多线测量的方式可以大大提高生产效率。

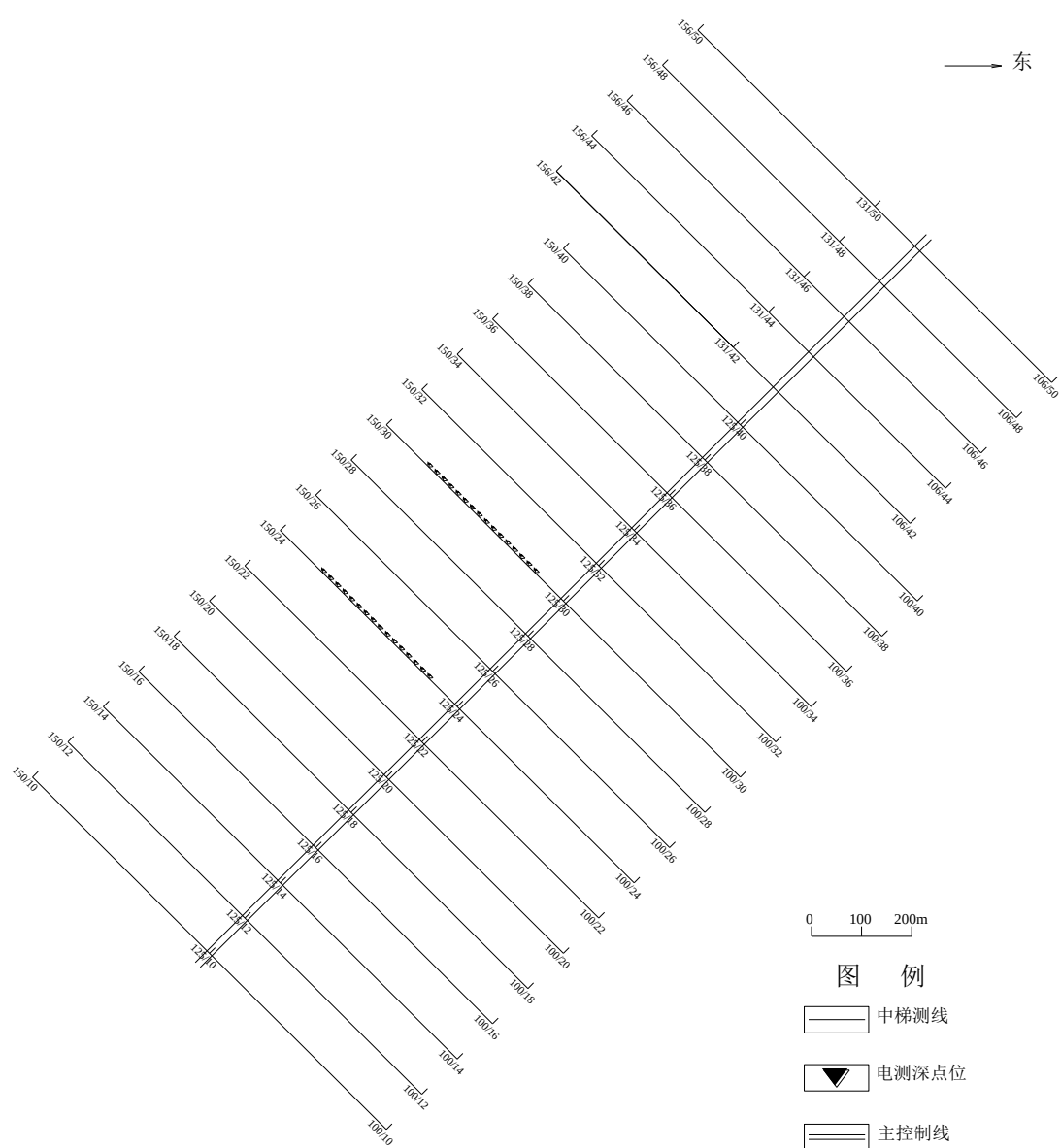


图 4-1 测线布置图

Fig.4-1 Plant of work area

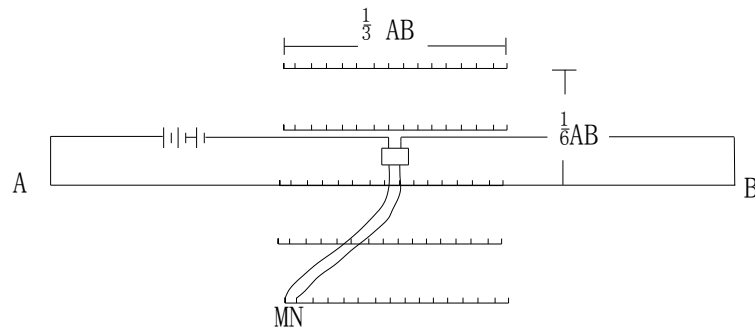


图 4-2 中间梯度法工作布置图

Fig. 4-2 Work pian map of central gradient array method

(2) 中间梯度法仪器设备

本次工作采用 SQ-3C 双频道轻便型激电仪, 该激电仪是由湖南继善高科公司研发的, 分发射机和接收机两部分。该激电仪可同时发送和接收两种不同频率的交变电流场, 性能如下:

接收机部分

- ◇ 测量电压通道范围: $-6000\text{mV} \sim +6000\text{mV}$
- ◇ 测量电压分辨率: 0.01mV
- ◇ 测量电压精度: $\pm 1\% \pm 1$ 个字
- ◇ 极化值测量: $\leq 3\% \pm 0.2$; $\geq 3\% \pm 0.1$
- ◇ 测量电流范围: $0 \sim 5000\text{mA}$
- ◇ 测量电流分辨率: 0.01mA
- ◇ 测量电流精度: $\pm 1\% \pm$ 个字
- ◇ 输入阻抗: $\geq 50\text{M}\Omega$
- ◇ 有预置、记忆工作周期和 9 种野外常用工作方法选择及其装置系数输入与计算功能

发送机部分

- ◇ 最大供电电压 1000V ; 最大供电电流 6A
- ◇ 最大输出功率: 6000W
- ◇ 供电脉冲宽度: $1 \sim 59$ 秒, 占空比为 $1:1$
- ◇ 仪器具有过压过流保护装

使它具有以下特点和功能:

- ◇ 多频组: 工作频率为 4 组, 即 8Hz 及 $8/13\text{Hz}$; 4Hz 及 $4/13\text{Hz}$; 2Hz 及 $2/13\text{Hz}$; 1Hz 及 $1/13\text{Hz}$, 可根据不同地质和施工条件的需要加以选择。其中, 4Hz 及 $4/13\text{Hz}$

频组与 S-1、S-2、S-3、SQ-1 型双频激电仪兼容。

◇ 中小功率兼容：发送机输出功率中、小兼容，最大输出电流可达 4A，适用于野外作业。

◇ 低功耗设计：全部采用 CMOS 大规模集成电路，整机功耗小。

◇ 抗干扰设计：采用多级陷波和有源滤波及信号增强技术，抗干扰能力强，测量精度高。

◇ 自动化设计：发送机与接收机均采用单片微机技术，实现了逻辑自动控制、自动增益控制、温度补偿、电压监测、数据自动计算、存储、绘图等功能，操作简便。

◇ 安全性设计：接收机设有瞬间过压输入保护能力，发送机设有过压、过流保护能力。

与之配套的设备包括：供电导线，供电电极，测量导线与不极化测量电极，供电电源等。

(3) 中间梯度法工作技术参数设置

AB 为 1000m，MN 为 20m；发送机最大供电电压 320V，最大供电电流不少于 300mA，接收机最小接收电压不小于 10mV。工作频率选为： $f_G=2\text{Hz}$ ， $f_D=0.15385\text{Hz}$ 。

(4) 中间梯度法观测过程

仪器首先需要在室内进行发送机和接收机的零点、系统、温度等各项校正，确认仪器处于正常良好的工作状态才可以在野外开展工作。

在野外第一步应该布置供电电极 AB，通常供电电极选用 40~50cm 长，直径 1~2cm 的铁棒，一般制作成锥形以便打入地下。用导线将发送机、供电电源、供电电极相连接，设置发送机工作频率及有关参数，启动供电。沿观测剖面布置测量电极 MN，用导线连接接收机与测量电极，设置接收机工作频率及有关参数，开始测量，读取 ρ_s 和 P_s 观测值^[37]。

4.1.3 对称四极测深法

(1) 对称四极测深法的工作原理

对称四极装置就是 A、M、N、B 四个电极沿测线排列在一条直线上，并且相当于 M、N 的中点对称分布，如图 4-3 所示。一般 $MN=(1/3\sim 1/5)AB$ ，工作中保持四个电极间距不变，同时沿测线向前移动，并使 O 点位于侧点上，逐点观测 ρ_s ，然后对称 O 点再增加两个电极 A'和 B'，并且 $AB> A'B'$ ，工作中在同一点处的测量过程中逐次变化供电电极距，不同供电电极距下的电位差 ΔU_{MN} 、二次场电位差 ΔU_{2MN} 和供电电流 I 可以测出多个 ρ_s 值，实现垂向探测目的^[38]。

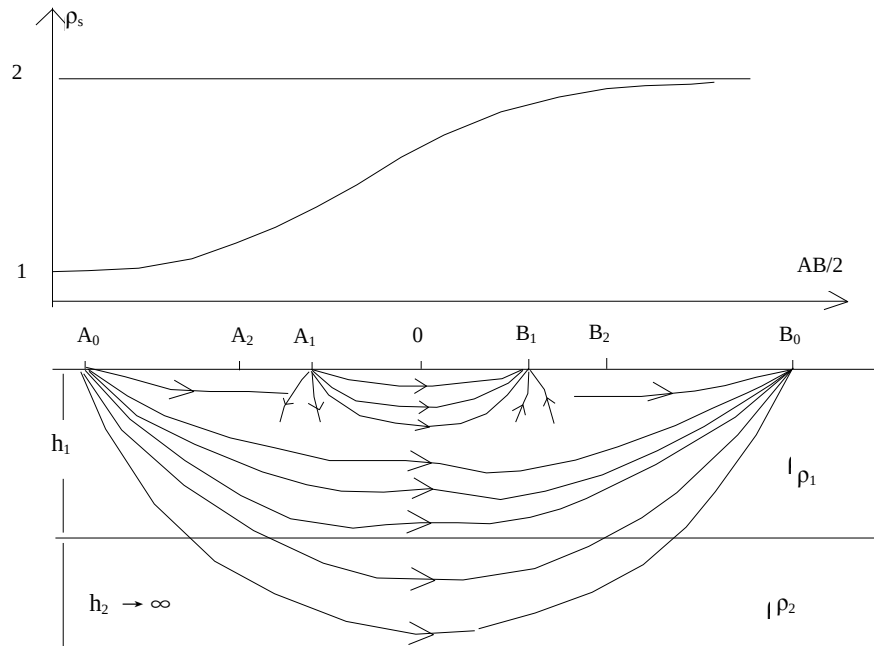


图 4-3 对称四极电测深原理示意图

Fig.4-3 Principle sketch map of 4-electrode electrical sounding

(2) 电测深法的仪器设备

本次野外观测仪器为 DZD-6A 多功能直流电法仪，该电法仪是由重庆地质仪器厂生产，主要性能指标：

- ◇ 分辨率： $\pm 10\mu\text{V}$ ；
- ◇ 观测精度： $\pm 0.05\text{mA}$ ；
- ◇ 输入阻抗： $>10\text{M}\Omega$ ；
- ◇ 测程： $1\sim 10\text{mV}$ ；
- ◇ 自然电位自动补偿范围： $10\mu\text{V}\sim 100\text{mV}$ 。

此外，配有供电和测量电极 6 根，连接线架两个，供电电源箱两个。

该仪器由观测到的供电电流强度 I 、测量电位差 ΔU_{MN} 、二次场电位差 ΔU_2 ，可自动计算出相应供电电极距的视电阻率 ρ_s 和视极化率 η_s 值。

(3) 电测深法工作参数的设置

本次电测深电极距选择如表 4-1 所示。本次仪器参数设置为：供电脉冲不小于 2 个，供电时间为 5s，供电电流 $I \geq 3\text{A}$ ，测量电位差 $\Delta U_{MN} \geq 10\text{mV}$ ，同点重复观测值的相对误差不能大于 5%。

(3) 电测深观测过程

仪器首先需要在室内进行发送机和接收机的校正，确认仪器处于正常良好的工作状态才可以在野外开展工作^[39]。

表 4-1 测深电极距表
Chart 4-1 Distance of sounding pole

序 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
AB/2 (m)	3	4.5	6	9	13	18	26	36	50
MN/2 (m)	1	1	1	1	1	1/5	1/5	5	5
序 号	10	11	12	13	14	15			
AB/2 (m)	70	100	150	220	300	450			
MN/2 (m)	5/10	5/10	10	10	10	10			

在野外第一步应该确定测点位置并应用导线正确连接仪器设备，设置仪器工作参数，再用罗盘测定供电电极 AB 位置，并在该位置将供电电极插入地下，观测 ρ_s 值和 η_s 值，保存观测数据。

本次电测深工作剖面布置在 24 号和 30 号剖面的 129~144 点之间，详见图 4-1 所示。

4.2 质量评价

数据采集过程中，工作组要严把质量关。开工前仪器要进行一致性校正和电线漏电检查，确保工作人员在相对安全的环境下工作，在收工前还需对电线进行漏电检查^[40]。为确保仪器存入准确数据 5~10 个点需要对一次点号；为减少接地电阻，增大供电电流，每天应将不极化电极在盐水中浸泡数小时，在测量时还要在 A、B、M、N 位置浇适量盐水；为保证仪器有充足电压，四个电池箱内应装入全新电池，当电池箱串联后电压小于 300V 时，将所有电池更换新电池，从而保证了观测数据的稳定性；数据采集过程中要对非正常点重复观测，原则上保证对误差小于 4.5%。为保证采集数据的准确性，需要在异常区域进行总工作量 5.1%的数据采集质量检查^[41]。

4.3 野外工作条件

(1) 有利条件

由于测区为山区，人口稀少，电力设施、交通车辆干扰不存在，从而使物探资料中也不存在人为活动干扰。

(2) 不利条件

测区处于五台山区，地理高程相差很大，存在地形起伏的影响，通视条件不好，给物探工作造成了一定干扰。

第五章 电法勘探数据处理与异常推断解释

5.1 电法数据处理

5.1.1 数据整理

首先从仪器中将采集的原始数据传入电脑，并进行编辑与整理^[42]；再将数值圆滑处理，并绘制出中间梯度法的 ρ_s 、 P_s 平剖图和平面等值线图；对电测深数据进行二维反演处理，绘制 η_s 与 ρ_s 电测深曲线及反演解释图和断面等值线图。

5.1.2 电测深二维反演处理

1. 基本原理

应用最小二乘法作为二维反演的基本原理，由于电阻率值在反演中范围变化较大，所以，模型电阻率和视电阻率参数使用对数值，这样可以提高反演的稳定性^[43-46]。直流电阻率的线性反演方程为

$$A\Delta m = \Delta d \quad (5-1)$$

其中， A 为偏导数矩阵， $\Delta d_i = \ln \rho_{ai} - \ln \rho_{ci}, i=1,2,\dots,n$ （ Δd —数据残差矢量； ρ_{ai} 为实测视电阻率； ρ_{ci} —模拟视电阻率）， $\Delta m_j = \ln \Delta \rho_j, j=1,2,\dots,n$ ，（ Δm —模型参数改正向量； ρ_j —第 j 个网格节点电阻率）。

由于式(5-1)通常是欠定的，所以，为提高反演的稳定性，必须先验约束模型参数^[47]。稳定化泛函为：

局部光滑约束

$$\|C\Delta m\|_2^2 = (C\Delta m)^T C\Delta m \quad (5-2)$$

总体光滑约束

$$\|C(m + \Delta m)\|_2^2 = (C(m + \Delta m))^T C(m + \Delta m) \quad (5-3)$$

并且施加光滑模型和背景模型约束

$$\|C(m_b - m + \Delta m)\|_2^2 = [C(m_b - m + \Delta m)]^T C(m_b - m + \Delta m) \quad (5-4)$$

其中， m 为模型参数向量； C 为光滑度矩阵。

这样目标函数（同时引入光滑模型约束和背景模型约束） Φ 为

$$\Phi = \|\Delta d - A\Delta m\|_2^2 + \lambda \|C(m_b - m + \Delta m)\|_2^2 \quad (5-5)$$

其中, $\|\Delta d - A\Delta m\|_2^2$ 为通常数据拟合差的最小二乘项; $\lambda \|C(m_b - m + \Delta m)\|_2^2$ 为同时引入光滑模型和基本模型的约束项; λ 为拉格朗日乘子; m_b 为背景模型。将(5-5)式两端对 Δm^T 求导并令其等于零, 得到

$$(A^T A + \lambda C^T C) \Delta m = A^T \Delta d + \lambda C^T C(m_b - m) \quad (5-6)$$

称为最小二乘线性反演方程, (5-6) 式也等效于下面的线性方程组

$$\begin{bmatrix} A \\ \sqrt{\lambda} C \end{bmatrix} \Delta m = \begin{bmatrix} \Delta d \\ \sqrt{\lambda} C(m_b - m) \end{bmatrix} \quad (5-7)$$

将从方程组(5-7)中得到的模型修改量代入 (5-8) 式

$$m^{(k)} = m^{(k-1)} + \Delta m \quad (5-8)$$

$m^{(k)}$ 为预测模型参数矢量。其中, 平均均方误差 RMS 定义为

$$RMS = \sqrt{\Delta d^T \Delta d / n} \quad (5-9)$$

直至模拟数据和实测数据间平均均方误差满足要求前, 重复此过程^[48]。

2. 初始模型给定

在电阻率反演当中, 如果给定一均匀初始模型, 会出模糊的异常边界, 甚至异常会移位。可见, 初始模型对反演结果与真解的相似度有着很大的影响^[49]。所以, 为完善反演结果本文给定一个非均匀初始模型, 其中直接反演公式为

$$\rho(i) = \begin{cases} \rho_s(i) \sqrt{\frac{1+d_{si}}{1-d_{si}}} & d_{si} \geq 0 \\ \rho_s(i) \sqrt{\frac{1+d_{si}}{1-d_{si}}} & d_{si} < 0 \end{cases} \quad (5-10)$$

$\rho(i)$ 为第 i 层的近似真实电阻率为。

第 i 层对应的近似厚度为

$$\Delta h(i) = \begin{cases} [r(i) - r(i-1) \cdot \sqrt{1-d_{si}^2}] & -1 < d_{si} < 0.8 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad (5-11)$$

而 $\rho(i)$ 所对应的深度为

$$h(i) = \sum_{j=1}^i \Delta h(j) \quad (5-12)$$

其中 $\rho(i)$ 为第 i 个电极距弓测得的视电阻率; $d_{si} = (d \log \rho_s / d \log r)_i$, 为电测深曲线在第 i 个电极距 $r(i)$ 处的梯度。电测深曲线的梯度 $d(i)$, 可采用非等间距条件求导。

令

纵坐标: $y_i = 6.25 \cdot \log \rho_s(i)$

横坐标: $x_i = 6.25 \cdot \log r(i)$

则对电测深曲线求导的计算步骤归纳为

① 计算首尾结点的导数

利用沿首尾结点内插四个结点, 插值节点与 Nevi11e 插值公式为

$$x_j = x_0 + j \cdot h \text{ 及 } x_{n-j} = x_n - j \cdot h, \quad j = 1, 2, 3, 4$$

$$I_{0,1,\dots,k+1}(x) = I_{0,1,\dots,k}(x) + \frac{I_{0,1,\dots,k+1}(x) - I_{0,1,\dots,k}(x)}{x_{k+1} - x_0} (x - x_0) \quad (5-13)$$

其中步长 $h=0.1$ 。求出边界导数, 利用五点求导公式为

$$d_1 = \frac{1}{12h} [-25y(x_0) + 48y(x_1) - 36y(x_2) + 16y(x_3) - 3y(x_4)] \quad (5-14)$$

$$d_n = \frac{1}{12h} [3y(x_{n-4}) + 16y(x_{n-3}) - 36y(x_{n-2}) + 48y(x_{n-1}) - 25y(x_n)] \quad (5-15)$$

② 再求出其余 $n-2$ 个结点的一阶导数。

③ 当 d_i 为正值时, $d_{si} = d_i$; 当 d_i 为负值时, 需要校正, 校正公式为:

$$d_{si} = \frac{d_i \cdot (1 - d_i)}{1.05 \cdot (1 - d_i) + d_i^2} \quad (5-16)$$

将梯度 d_{si} 代入(5-10)式, 便可计算出近似真电阻率。将 d_{si} 代入 (5-11) 式便可计算出对应的深度^[50-53]。

3. 线性反演方程的求解

奇异值分解算法和共轭梯度算法是线性方程的主要求解方法^[54]。对于非零阶 Tikhonov 正则化方程

$$(A^T A + \lambda C^T C) x = A^T b \quad (5-17)$$

其中 C 为非零阶 Tikhonov 稳定化矩阵。

求解方程(5-17)共轭梯度算法的递推过程如下:

假设初始解向量 $x^{(0)} = 0$, 并且当 $j = 0$ 时

$$\begin{cases} h^{(0)} = b \\ g^{(0)} = p^{(0)} = A^T h^{(0)} \end{cases} \quad (5-18)$$

对于 $j = 0, 1, \dots$, 直到 $\|g^{(j)}\| \leq \varepsilon$ 终止迭代。

$$a_j = (g^{(j)}, g^{(j)}) / [(Ap^{(j)}, Ap^{(j)}) + (Cp^{(j)}, \lambda Cp^{(j)})] \quad (5-19)$$

$$x^{(j+1)} = x^{(j)} + a_j p^{(j)} \quad (5-20)$$

$$h^{(j+1)} = h^{(j)} - a_j Ap^{(j)} \quad (5-21)$$

$$g^{(j+1)} = A^T h^{(j+1)} - \lambda C^T C x^{(j+1)} \quad (5-22)$$

$$\beta_{j+1} = (g^{(j+1)}, g^{(j+1)}) / (g^{(j)}, g^{(j)}) \quad (5-23)$$

$$p^{(j+1)} = g^{(j+1)} - \beta_{j+1} p^{(j)} \quad (5-24)$$

利用(5-18)~(5-24)式的递推过程即可求解方程组(5-17)。

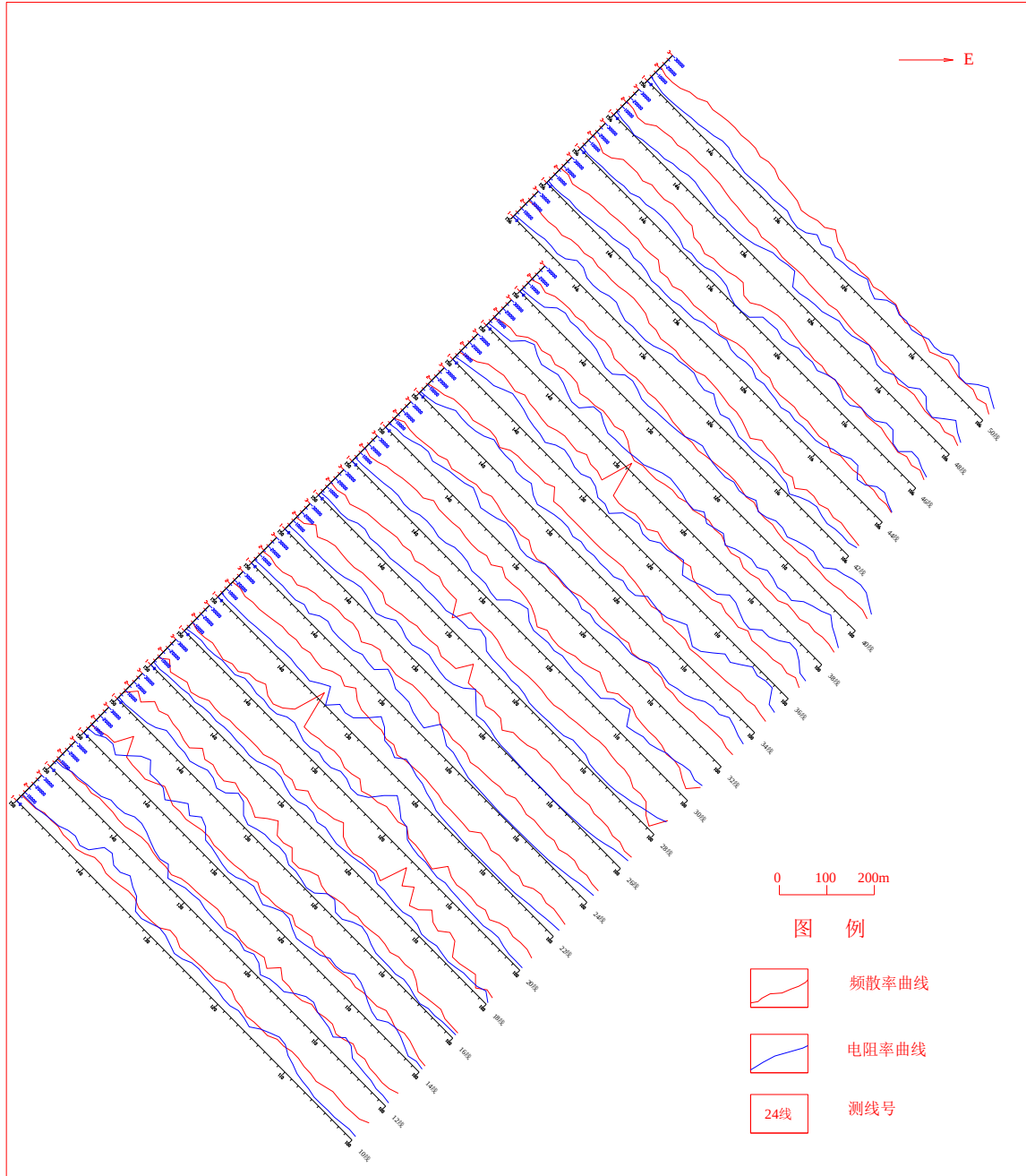


图 5-1 东腰庄金矿外围勘探区 ρ_s 、 P_s 中梯平剖图

Fig.5-1 ρ_s and P_s plane and section map of across mining area in the Dongyaozhuang deposit

5.2 电法资料异常解释

在对东腰庄金矿床已知金矿体的地质—地球物理找矿模型分析研究的基础上，对测区内发现的异常进行了逐个解释，研究未知预测找矿区是否存在矿化体或矿体，以及可能存在的矿化体（矿体）的形态、规模和大致埋藏深度。

在本次物探工作中，由于工区与金矿化共生的黄铁矿具有较高的极化率，因而，矿化与非矿化激电异常特征具有明显的差异。虽然围岩与矿石间有一定的电阻率差异，但各岩矿石电阻率变化范围较大，相对矿石而言，围岩电阻率变化范围更大。采集的视电阻率数据数值范围变化较大，所以在解释异常平面分布过程中，主要依据视极化率（极化率）数据及现有的地质资料，视电阻率数据仅作为参考。

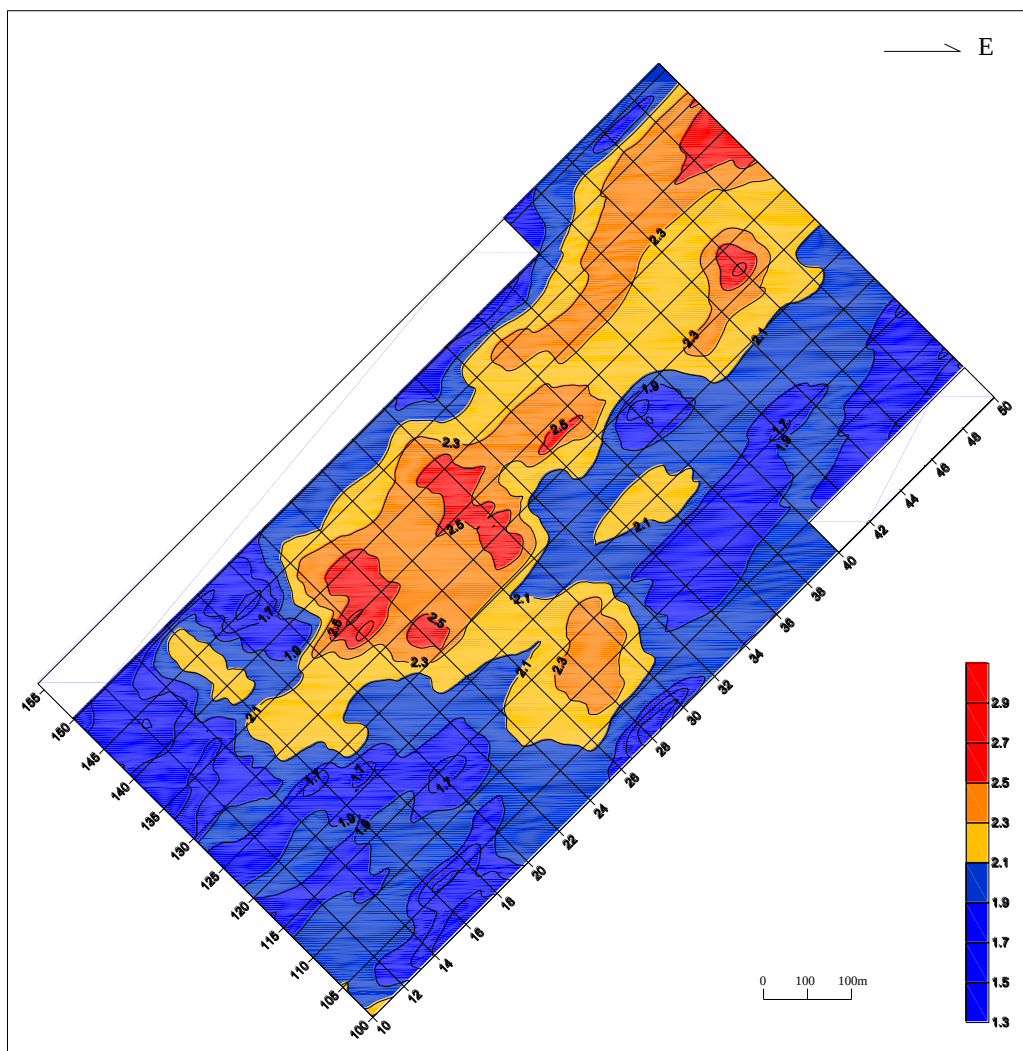


图 5-2 东腰庄金矿外围勘探区 P_s 平面等值线图

Fig.5-2 P_s plane isoline map of across mining area in the Dongyaozhuang deposit

5.2.1 中间梯度法异常定性解释

由视电阻率率和视电阻率异常分布特征可见（见附图 5-1,5-2,5-3），参考区内已知矿体的异常特征，以激电值 2.3 为异常下限，本次工作测区内共发现四个异常带，分别为：

（1）I 号异常带

位于测区 20~38 线的 125~145 点之间，呈现 NE 走向，为激电高值异常带，具有强度高达 2.7 的视电阻率异常分布，与其激电异常恰好位于邻域高阻异常的梯度带上，属中阻高极化异常特征。该异常带自西南至东北方依次有三个局部高值激电异常组成，其局部异常的走向为北西向，与已掌握的储矿构造相一致，为此，初步推断可能是金矿体存在的反映；

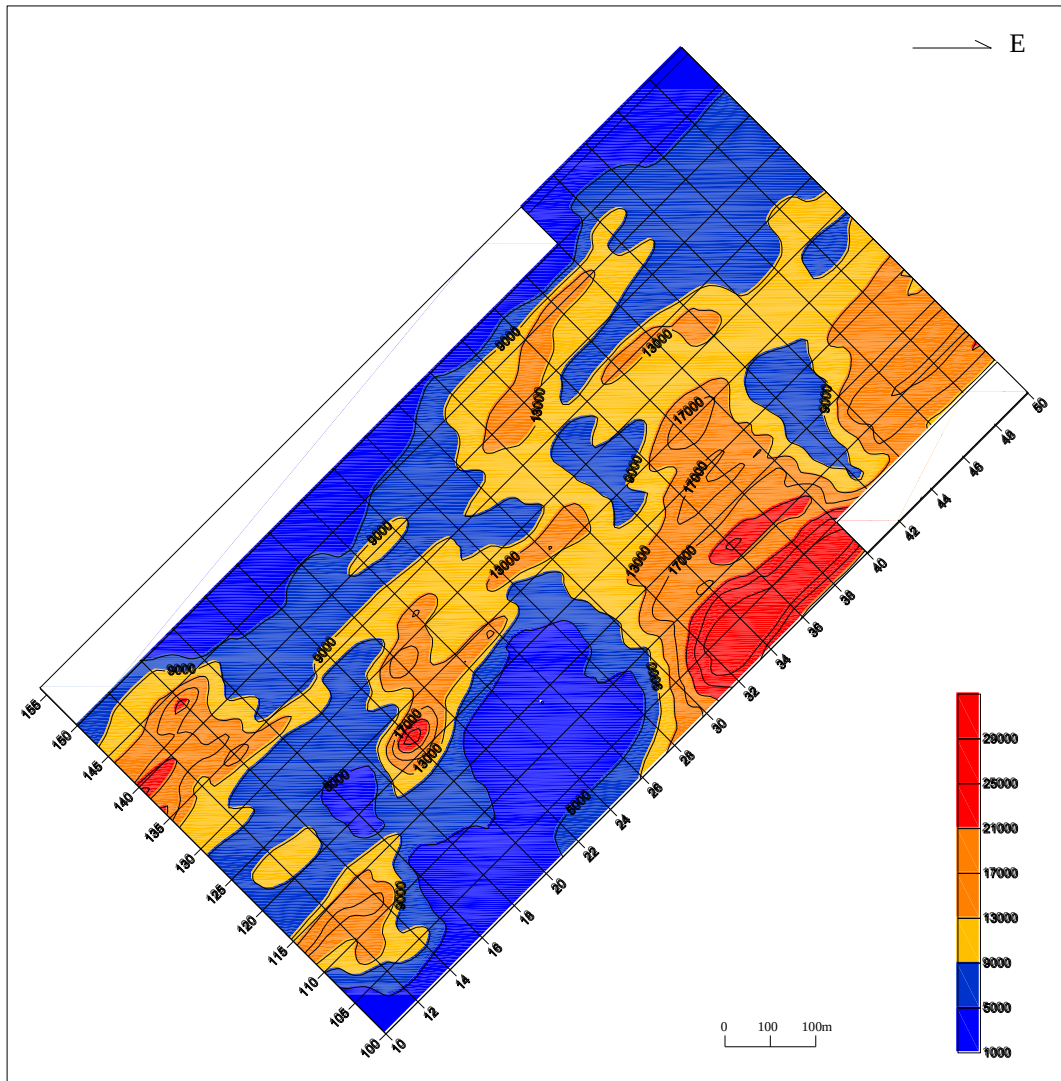


图 5-3 东腰庄金矿外围勘探区 ρ_s 平面等值线图

Fig.5-3 ρ_s plane isoline map of across mining area in the Dongyaozhuang deposit

(2) II号异常带

位于测区的北部，即 38 线~50 线的 140~150 点之间，呈现出一 NE 走向的高值激电异常带，对应中低阻带，故有低阻高激电特征，异常走向明显、单一，在测区北部未能圈闭，初步判断为已知一号矿体的延伸异常；

(3) III号异常带

该异常位于测区 40 线~48 线的 128~137 点之间，呈 NE 走向的激电高值异常带，位于邻域高阻异常的梯度带上，属中阻高极化异常特征；初步推断可能是金矿化体存在的反映；

(3) IV号异常带

位于测区 26 线~30 线的 128~137 点之间，异常背景呈现 NE 走向、北端叠加局部近等轴激电高值异常带，对应低阻带，故有低阻高激电特征，异常单一，初步判断为与一异常带同性质的矿体异常反应。

5.2.2 电测深法异常定性解释

测深剖面上的视电阻率主要呈 KHA 型和 AA 型曲线，视极化率测深曲线的主要特征为 KH 或 K 型（附图 1、附图 2）；其中阻高极化对应于绢云绿泥钠长片岩侧面的矿体或矿化体，高阻低极化对应于绢云钠长石英片岩，中阻中极化对应于辉绿岩脉，低阻低极化为第四系残坡积物或绢云钠长片岩的反映。

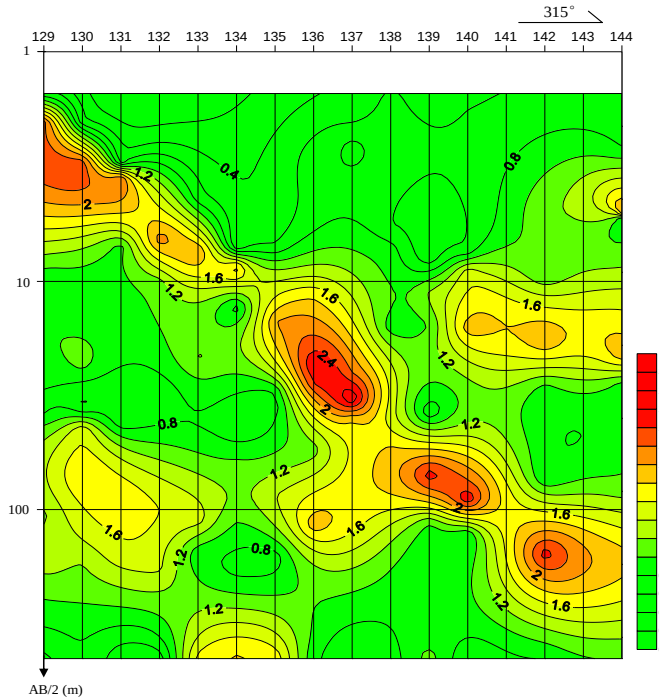


图 5-4 东腰庄金矿外围勘探区 24 线 η_s 断面等值线图

Fig.5-4 η_s section isoline map of 24 surveying line

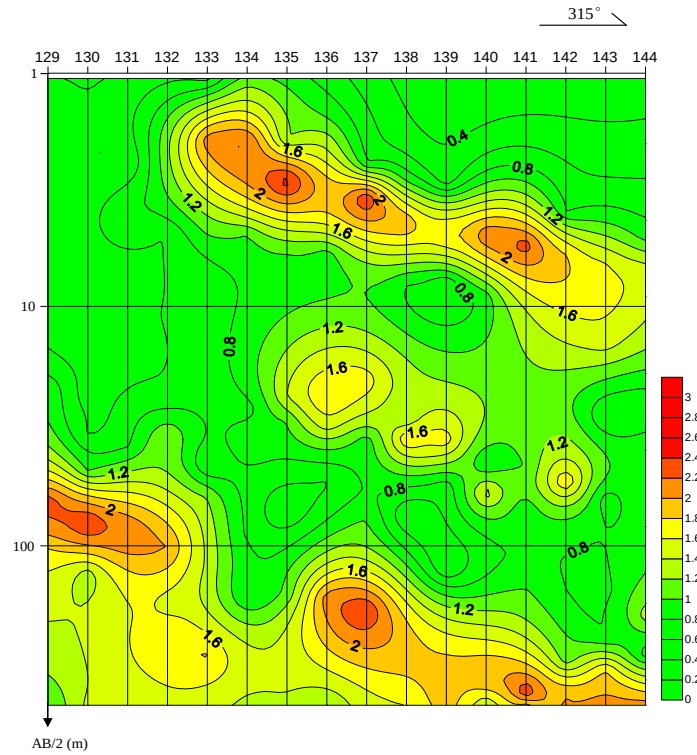


图 5-5 东腰庄金矿外围勘探区 30 线电测深 η_s 断面等值线图

Fig.5-5 η_s section isoline map of 30 surveying line

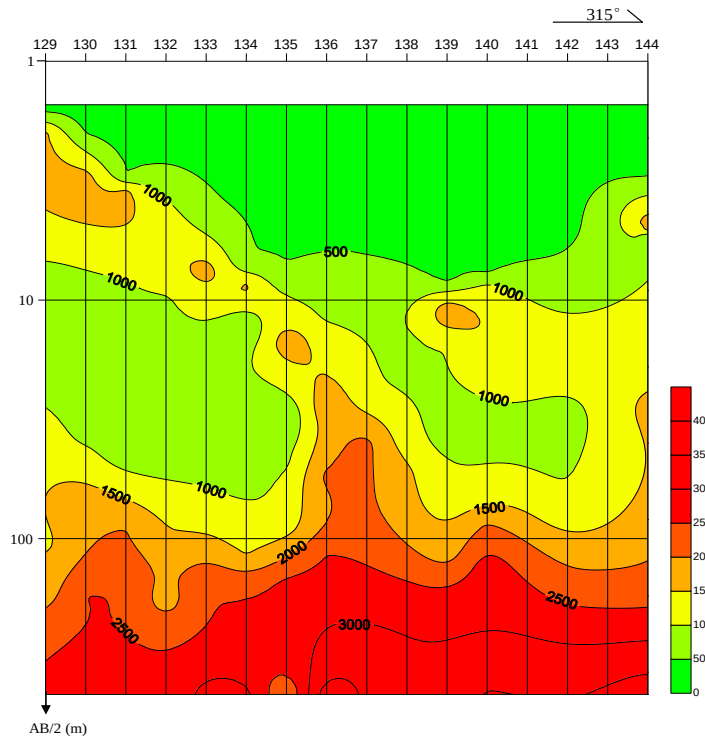
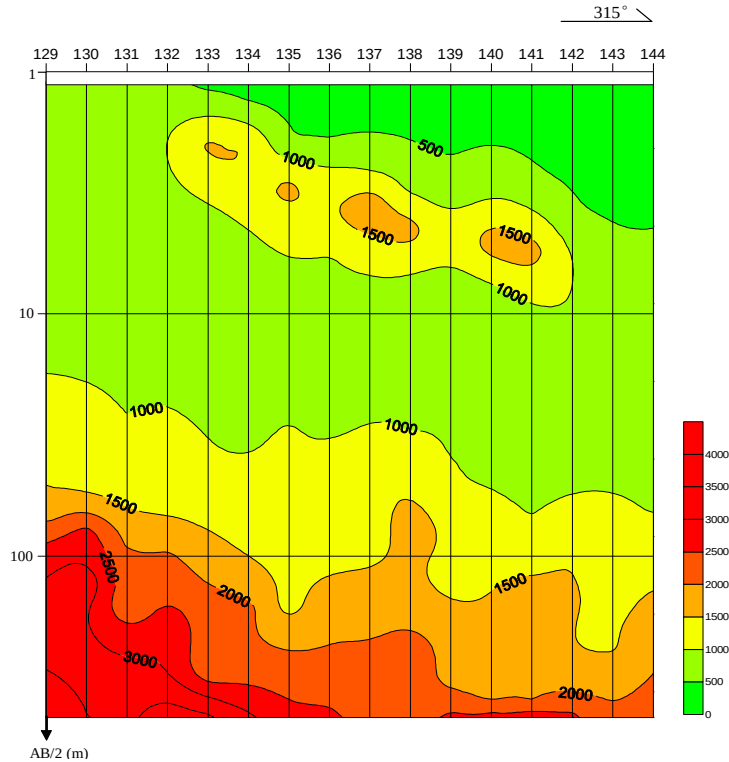


图 5-6 24 线 ρ_s 断面等直线图

Fig.5-6 ρ_s section isoline map of 24 surveying line

图 5-7 30 线电测深 ρ_s 断面等值线图Fig.5-7 ρ_s section isoline map of 30 surveying line

从图 5-4 和图 5-5 的 η_s 断面等值线图 and 图 5-6 及图 5-7 的 ρ_s 断面等值线图可以看出，在 129/24~143/24 点之间，对应 AB/2 为 20~180m 处，存在一中低阻高视极化率异常带，并且该异常位于高阻异常带的侧面；在 129/30~144/30 点之间，对应 AB/2 为 60~440m 处仍存在一中高阻高视极化率异常。结合本区物性测试结果，初步推断该两处可能属金矿体或矿化体存在反映。

5.2.3 中间梯度法异常定量解释

对激电中梯典型 P_s 异常剖面进行特征点法定量解释，利用半极值点间距 q 反演计算公式得出其浅部异常体埋深大致在 25~100m，其宽度 20~50m，长度为 50~100m 左右；埋深 100m 以下的深部异常体，其平面分布宽度 10~30m，长度为 12~70m 左右，面分布范围详见图 5-10 所示。

5.2.4 电测深法异常定量解释

电测深各点视极化率和视电阻率定量联合反演解释曲线见附图 1、附图 2，主要应用 Geoelectro 电测深曲线专业解释软件处理的结果。将反演解释结果绘制成电

测深解释成果断面图，详见图 5-8、图 5-9 所示。24 剖面的高极化体顶界埋深为 30m，向下延伸至 100m，三个透镜状高极化体呈串珠状排列的展布特征；30 剖面的高极化体顶界埋深为 40m，向下延伸至 250m，三个透镜状高极化体呈串珠状排列的展布特征。

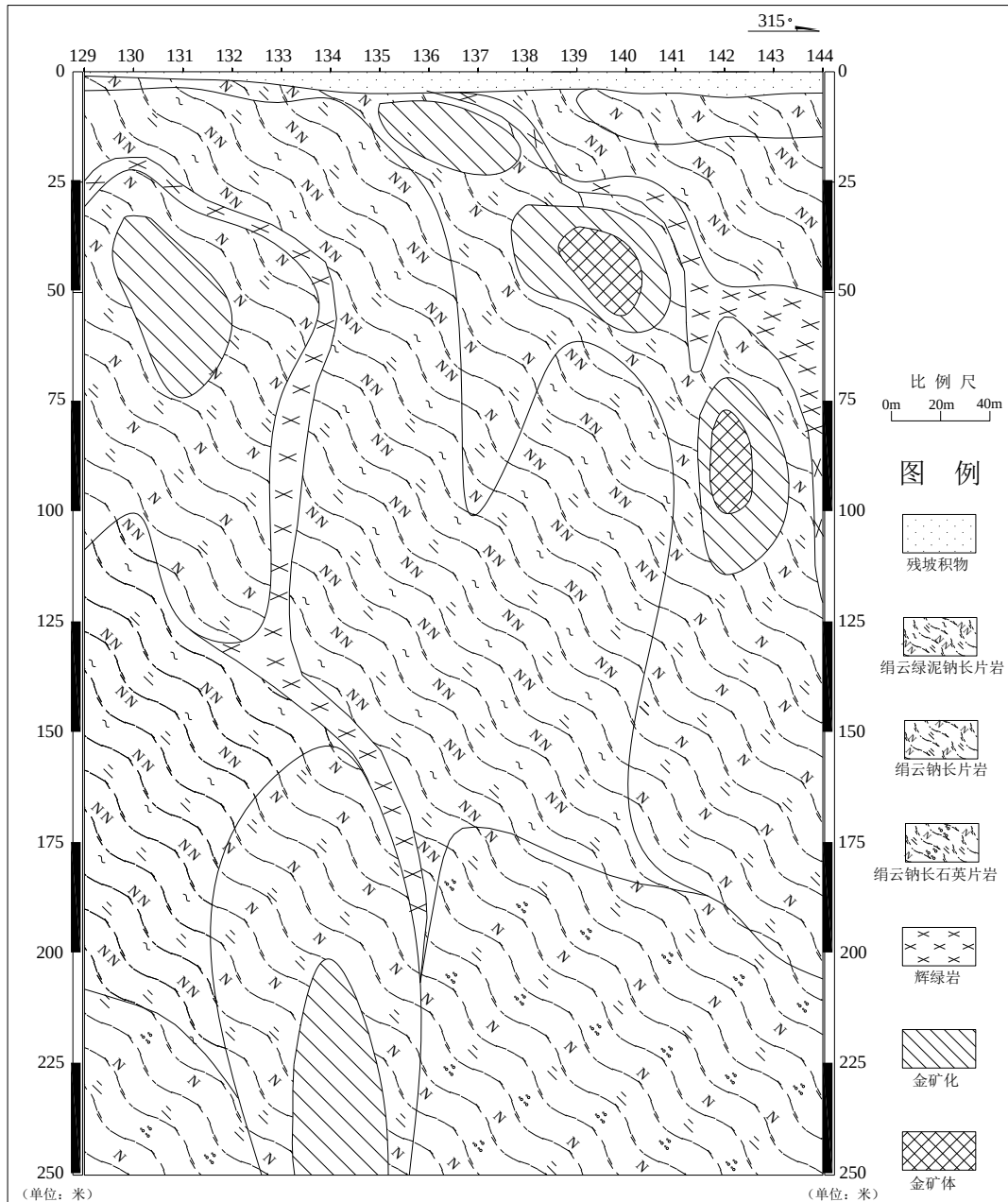


图 5-8 24 线电测深反演解释成果图

Fig.5-8 Reversal development interpretational map of 24 surveying line

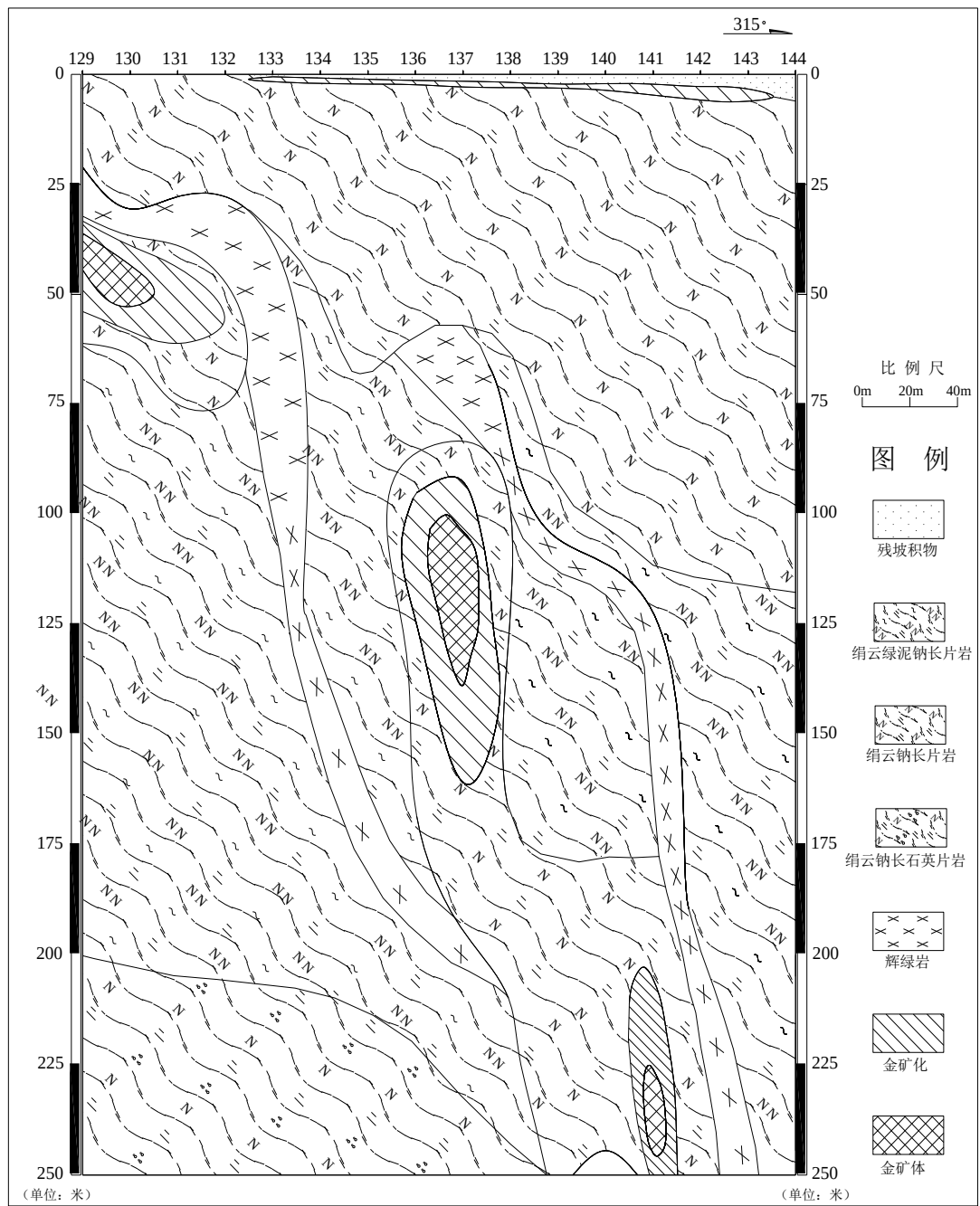


图 5-9 东腰庄金矿外围勘探区 30 线电测深反演解释成果图
Fig.5-9 Reversal development interpretational map of 30 surveying line

5.2.5 电法资料地质解释

根据物探资料成果解释和已知的地质资料，从成矿理论的角度对测区内的物探成果赋予地质解释如图 5-10。

通过中间梯度装置下的 ρ_s 和 P_s 异常分布特征，特别是通过对 24 测线和 30 测线

上电测深曲线的定量解释表明：中阻与高极化体属本区的金矿化体的反应；研究区 40~48 测线上，位于 128~137 点之间、埋深为 50~250m 的中低阻、高极化异常体，推断可能是该区已知金矿化带的延伸；而 20~38 测线，125~145 号点之间，埋深 30~250m 之间呈串珠状展布的中低阻、高极化体，推断可能为金矿体存在的主要部位。但上述异常也不排除有非矿异常体存在的可能。

预测潜在资源量较大，具有中小型金矿床找矿潜力。

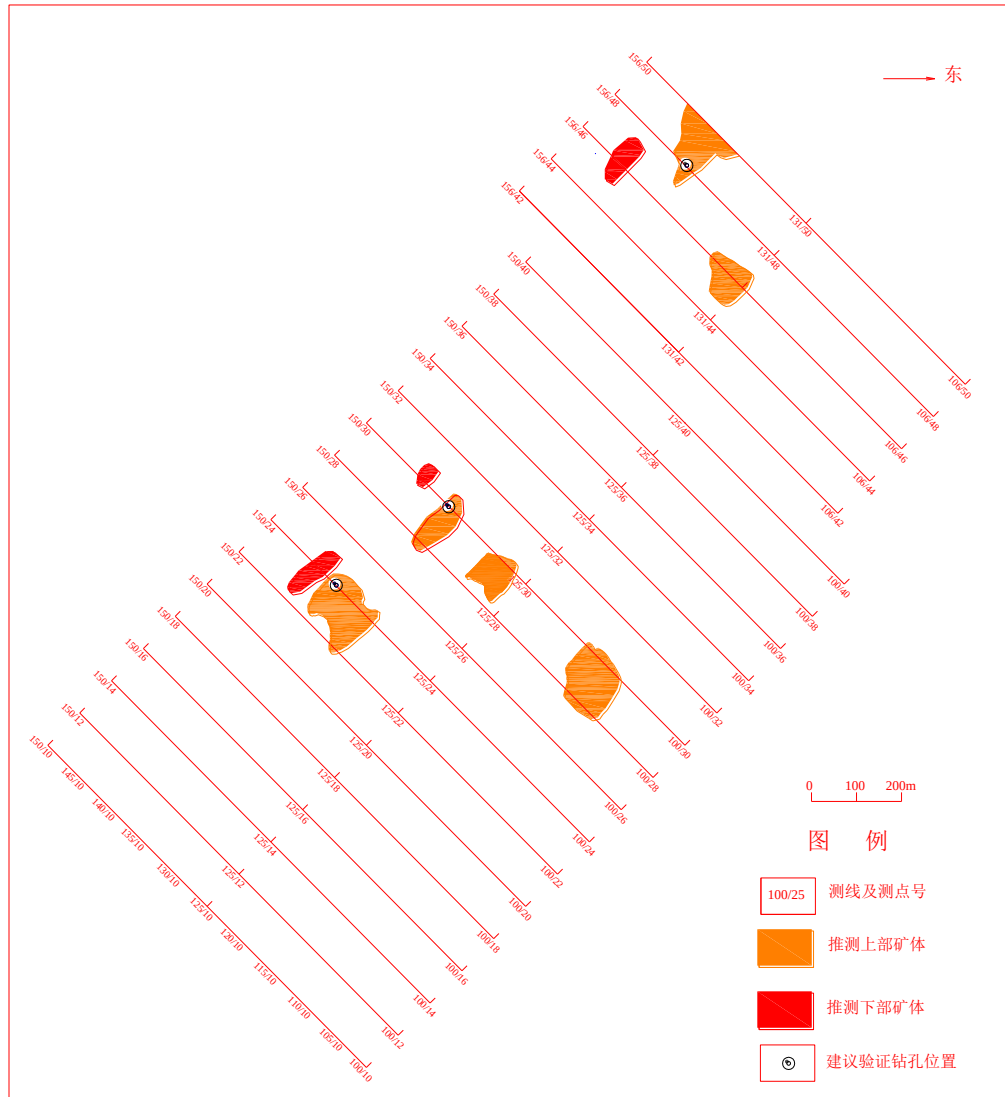


图 5-10 物探地质解释成果平面图

Fig.5-10 Geological and geophysical synthetically interpretation production isoline map

第六章 结论与建议

6.1 结论

电法勘探作为地球物理勘探的一个重要分支，在金属矿产、水资源及工程勘查中得到了广泛的作用，并取得了可喜的成绩，已成为人类揭示地球奥秘的有效工具。论文围绕电法及其在山西五台东腰庄金矿找矿中的应用展开研究，论文选题合理，研究成果具有一定的理论意义和实用价值。论文的主要工作及成果有：

1. 在对国内外典型绿岩带金矿床地质特征和地质—地球物理找矿模型对比分析基础上，总结与分析了东腰庄金矿床的赋矿地层、构造、变辉绿岩、矿体特征、矿石特征、地球物理特征和找矿标志等特征，进而建立了东腰庄金矿床地质—地球物理找矿模型。

2. 在东腰庄金矿床地质—地球物理找矿模型指导下，在东腰庄金矿外围 2km^2 找矿区内开展比例尺为 1: 10000，网度为 $20\text{m} \times 100\text{m}$ 的激电中梯扫面测量工作，圈出 4 个高极化异常，其中，I 号和 II 号异常标志与特征十分突出与明显，异常形态规整、异常分布范围较为广泛稳定、异常强度较高、异常中心突出明显，具有致矿异常特点，并与地表含金黄铁矿化带相对应，反映金矿化体或矿体异常特征，指示存在一定规模的金矿化体或矿体。通过 I 号异常区激电对称四极测深和数据二维反演处理，发现 I 号异常深部存在 3 个呈串珠状展布的高极化异常体，每个异常体长 $30 \sim 50\text{m}$ ，宽 $30 \sim 40\text{m}$ ，向深部延伸为 $25\text{m} \sim 250\text{m}$ ，与地表黄铁矿（化）带倾向延伸相吻合。反映工作区高极化异常主要是由地下 $25 \sim 250\text{m}$ 深处含金黄铁矿（化）体所致。

3. 预测的 6 个浅部金矿（化）体，埋深 $25\text{m} \sim 100\text{m}$ ，矿体长 $50 \sim 100\text{m}$ ，宽 $20 \sim 50\text{m}$ ；预测的 3 个深部金矿（化）体，埋深 100m 以下，矿体宽 $10 \sim 30\text{m}$ ，长 $12 \sim 70\text{m}$ 。初步预测勘查区具有中小型金矿找矿潜力。

6.2 建议

由于作者水平有限和时间比较仓促，本文在很多方面还存在一些问题值得做进一步的研究和探讨。

1. 在资料的反演时，对反演程序应该进一步的改进，使反演的断面图能更好的反映出地下目标体的准确位置和形态特征。

2. 所测量数据为视频散率（极化率）和视电阻率，而不是真正意义上的真频散率（极化率）和真电阻率，所以其结果受气候和地表条件等因素的影响很大，所以异常的表现形式为相对异常差异，在做资料解释时尤其注意。

3. 资料解释要充分利用各种已知的地质信息，排除其它干扰因素，这样才能获得正确的结论。

4. 考虑到物探方法特点，建议对上述物探成果开展进一步的地质钻探验证工作，拟定先后验证孔分别为 24 线 140 点（X=0446730，Y=4309200）、30 线 137 点（X=0446982，Y=4309368）和 48 线 145 点（X=0447500，Y=4310110），设计钻孔深度 300m(图 5-10)。

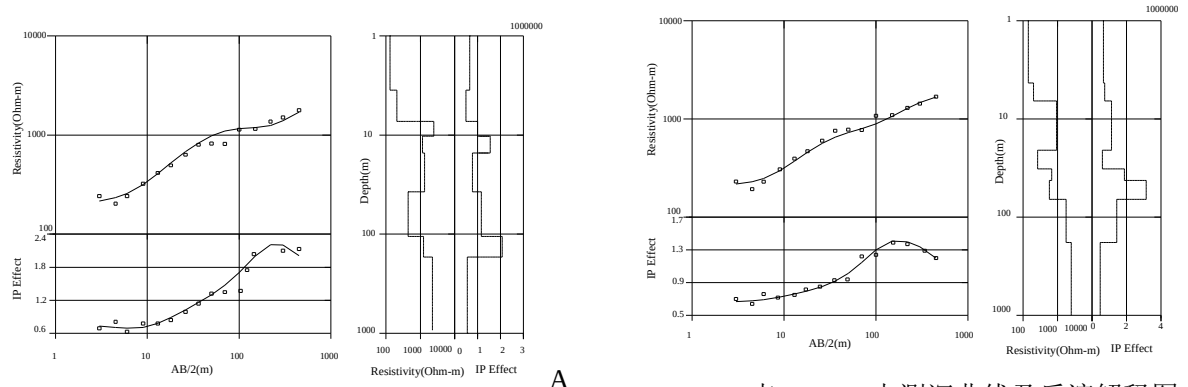
参考文献

- [1] 袁见齐, 朱上庆, 翟裕生. 矿床学[M]. 北京:地质出版社, 1985.
- [2] 陈纪明, 寸珪. 中国金矿地质概论[M]. 北京:地质出版社, 1997.
- [3] 涂光志, 刘秉光, 王秀璋. 金矿—人类最早认识和利用的矿产[M]. 北京:清华大学出版社.
- [4] 山西省地质矿产局. 山西省区域地质志[M]. 北京:地质出版社, 1989.
- [5] 史元盛. 金矿地球物理找矿[M]. 北京:中国地质大学出版社, 1989.
- [6] 李金铭, 罗延钟主编, 电法勘探新进展[M], 地质出版社, 1996.
- [7] 傅良魁. 电法勘探教程[M]. 北京:地质出版社, 1983.
- [8] 丁绪荣, 于汇津, 邓一谦. 金属物探简明教程[M]. 北京:地质出版社.
- [9] 张赛珍等. 中国电法勘探发展概况[J], 地球物理学报. 1996, 37(1):408-424.
- [10] 何继善. 双频激电法[M], 北京:高等教育出版社, 2005.
- [11] 李金铭. 激发极化法技术指南[M]. 北京:中国地质大学, 2002.
- [12] Groves, D. I. et, al.. Craton-scale distribution in Archaean greenstone gold dposits; Problitive capacity of the metamorphic model. Economic Geology, 1987, 82:2045-2058.
- [13] 骆辉, 彭晓亮, 赵运起. 五台山绿岩带铁建造金矿[M]. 北京:地质出版社, 1994.
- [14] 白瑾. 五台山早前寒武纪地质[M]. 天津:天津科学技术出版社, 1986.
- [15] 沈保丰, 孙继源, 田永清. 五台山—恒山绿岩带金矿床地质[M]. 北京:地质出版社, 1998:63-103.
- [16] 沈保丰, 毛德宝, 李俊建. 中国绿岩带金矿床的时空分布[J]. 华北地质矿产杂质, 1996, 11(3): 385-392.
- [17] 沈保丰, 李俊建, 毛德宝. 华北地台绿岩带地质特征类型和演化[J]. 前寒武纪研究进展, 1997, 20(1):2-11.
- [18] 陈俊明. 五台山—恒山花岗岩—绿岩地体中金分布的基本格局[J]. 山西地质, 1993, 8(2): 178-186.
- [19] 刘志宏, 王安建, 许虹. 五台山地区韧性剪切带型金矿成因. 矿床地质[J], 1997, 16(4):350-364.
- [20] 沈保丰. 华北陆台太古宙绿岩带地质及成矿[M]. 北京:地质出版社, 1994.
- [21] 骆辉, 陈志宏, 沈保丰. 五台山太古宙铁建造型金矿的成矿年龄[J]. 前寒武纪研究进展, 1999. 22(2):11-16.
- [22] 陈毓川, 李兆麟, 毋瑞身, 等. 中国金矿床及其成矿规律[M]. 北京:地质出版社, 2001.
- [23] 田永清. 恒山—五台山早前寒武纪绿岩带地质及成矿作用[M]. 山西:山西科技出版社, 1992:1-12.
- [24] 陈平, 苗培森. 山西五台山与早元古代变质砾岩有关的金矿找矿新发现[J]. 中国地质, 1996, 3:32-33.
- [25] 王建. 五台山区溥沱盆地演化及金的成矿作用[D]. 长春:长春科技大学, 1999:76-102.
- [26] 林枫, 曹国雄. 五台山康家沟金矿成矿地质特征[J]. 华北地质矿产杂志, 1996, 11(3): 400-406.
- [27] 陈平, 苗培森, 田永清, 等. 山西省五台山太古宙绿岩带金矿成矿系统初论[J]. 前寒武纪进展, 1999, 22(3):14-20.
- [28] 陈平, 王安建, 李明泽. 晋东北金矿成矿远景及找矿潜力[J]. 山西地质, 1993, 8(3): 291-298.
- [29] Nesbitt B. E. Gold deposit continuum: a genetic model for lode Au mineralization in the continental crust. Geology, 1988, 16: 1044-1048.

-
- [30] Kerrich R. Perspective on genetic models for lode gold deposits. *Mineral Deposit*, 1993, 28: S362-368.
- [31] 姜峰贤. 山西五台县东腰庄金矿成矿地质特征及矿床成因[J]. *地质与勘探*, 2006, 42(3): 24-29.
- [32] 田永清, 余克忍, 苗培森. 五台山绿岩带东腰庄金矿成矿地质特征及控矿因素浅析[J]. *前寒武纪研究进展*, 2000, 23(2): 88-97.
- [33] 李家盛. 应用激电法在缅甸金厂铅锌矿寻找隐伏矿体[J], *云南地质*, 2002, 21(4): 428-436.
- [34] 雒志锋. 激发极化法在寻找斑岩型铜矿中的应用[J], *地质找矿论丛*, 2003, 18(12): 149-151.
- [35] 陈绍裘. 激发极化法探测断裂蚀变带型金矿[J], *中南工业大学学报*, 2003, 24(6): 674-677.
- [36] 舒明. 激发极化法在砚山阿空锰矿区的应用[J], *云南地质*, 2004, 23(3): 385-389.
- [37] 柳建新. 双频激电法及其在示范区的应用[J], *中国地质*, 2001, 28(3): 32-39.
- [38] 李春成等. 激发极化法在大架金矿床中的应用效果[J], *黄金地质*, 2006, 27(1): 10-12.
- [39] 杨进等. 激电法预报地下涌水量的回归分析方法研究[J], *物探与化探*, 1997, 21(5): 371-376.
- [40] 龙凡等. 激电法在地下水探测中的应用效果[J], *物探与化探*, 2002, 26(6): 422-423.
- [41] 王俊业. 三叠系下统地层的电性特征及富水性分析[J], *物探与化探*, 2000, 24(4): 307-309.
- [42] 博良魁, 张虎豹. 频谱激电的若干理论研究[J], *物探与化探*, 1985, 19(6): 410-420.
- [43] W. J. Philips. A comparison of transient voltage decay curves obtained with different electrode arrays and configuration over a mineralized zone, *GeoPhysieal ProsPecting*, 1974.
- [44] J. S. Surrner. Principles of induced Polarization for geophysical exploration, *Development in Economic Geology*, 1976.
- [45] G. W. Holllllllan et al. Evaluation of the measurement of induced electrical Polarization with an inductive system, *GeoPhysical*, 1970, 35(5): 901-915.
- [46] Lun Taotong and Chieh Houyang. In compration of tomography into two-dimensional resistivity inversion [J], *Geophysics*, 55, 1990, 354-361.
- [47] Tripp, A.C., Hohmann, G.W., and Swift, C..M., Two-dimensional resistivity inversion [J], *Geophysics*, 49, 1984, 1707-1717
- [48] 阮百尧, 徐世浙. 电导率分块线性变化二维地电断面电阻率测深有限元数值模拟[J]. *地球科学*, 1998, 23:303-307.
- [49] 阮百尧, 村上裕, 徐世浙. 激发极化数据的最小二乘二维反演方法[J], *地球科学*, 1999, 24:619-624.
- [50] 阮百尧, 村上裕, 徐世浙. 电阻率/激发极化法数据的二维反演程序[J]. *物探化探计算技术*, 1999, 21:116-125.
- [51] Coggon, j. h. , 1971, Electromagnetic and electrical modeling by the finite-element method [J], *Geophysics*, 36, 132-155.
- [52] Shima, H., Two-dimensional automatic resistivity in version technique using lapha centers [J]. *Geophysics*, 55, 1990, 682-694.
- [53] Shima, H., 2-D and 3-D resistivity image reconstruction using cross hole data [J]. *Geophysics*, 57, 1992, 1270-1281.
- [54] Soininen , H.. The behavior of the apparent resistivity Phase spectrum in the case of two polarizable media, *GeoPhysies*, 1985, 50: 810-819.

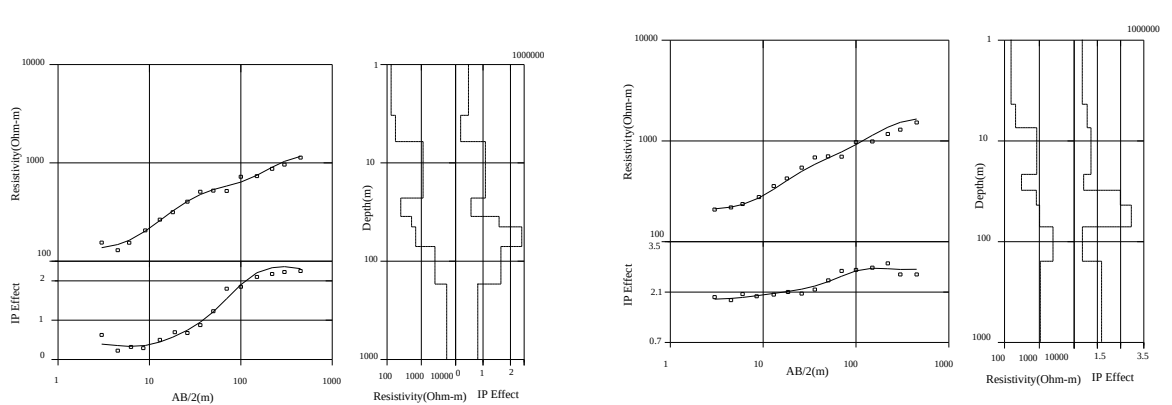
附图

附图 1 24 线 ρ_s 、 P_s 电测深曲线及反演解释图 (A-N)



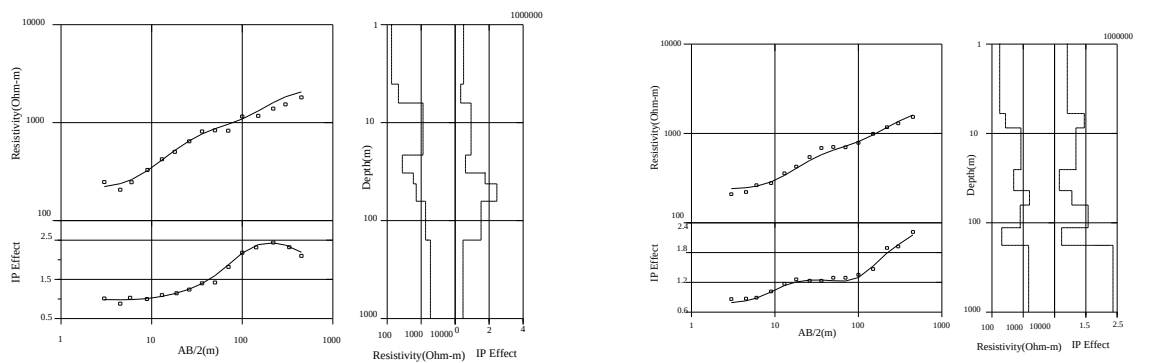
D-24/132 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线及反演解释图

-24/129 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线及反演解释图



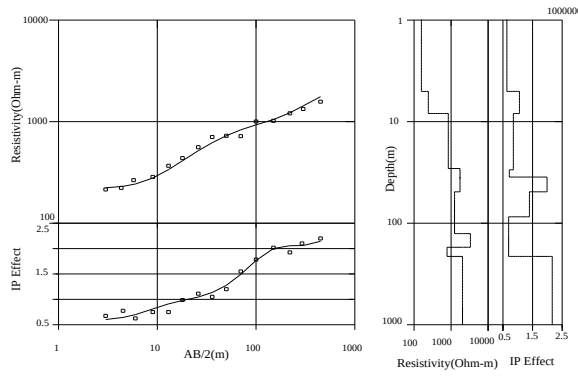
B-24/130 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线及反演解释图

E-24/133 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线及反演解释图

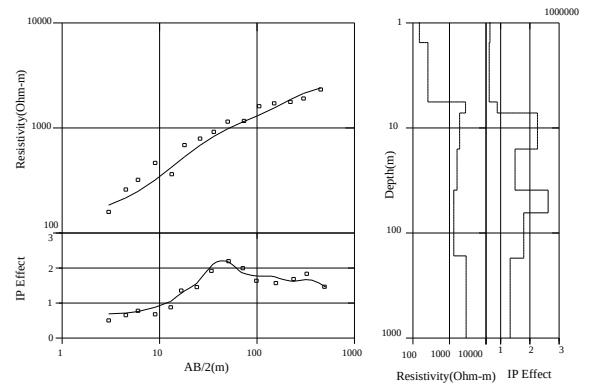


C-24/131 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线及反演解释图

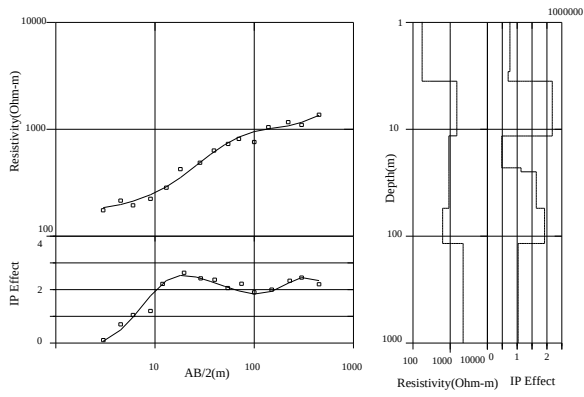
F-24/134 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线及反演解释图



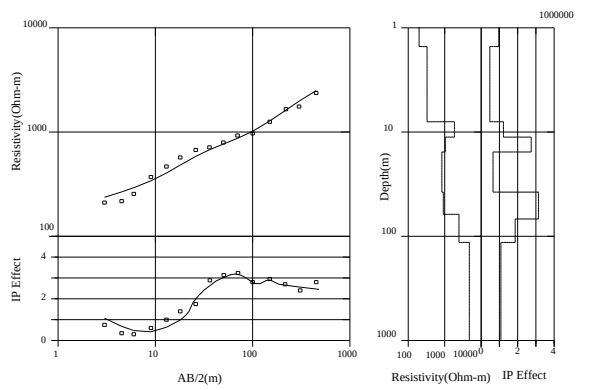
G-24/135 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线反演解释图



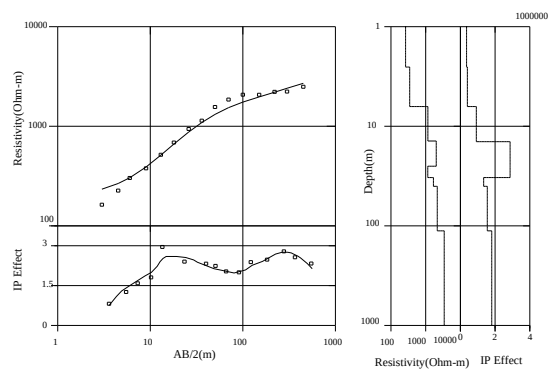
J-24/138 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线反演解释图



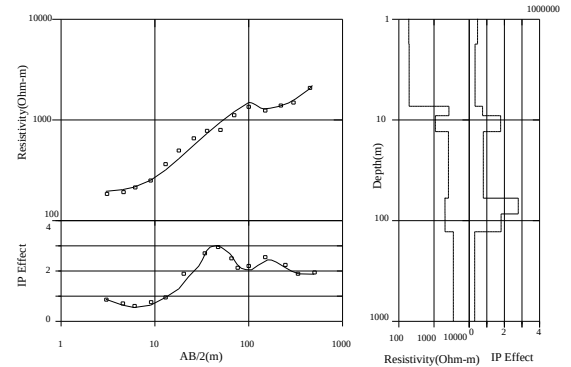
H-24/136 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线反演解释图



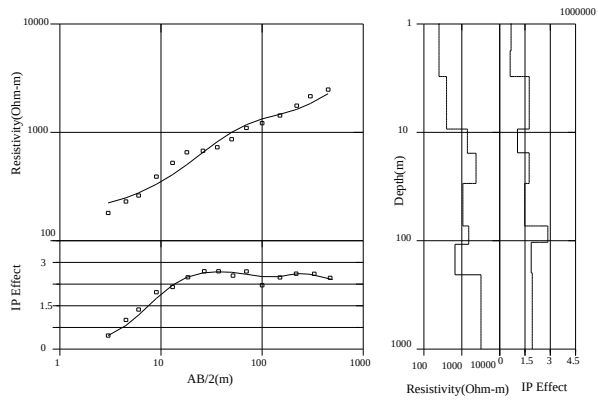
K-24/139 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线反演解释图



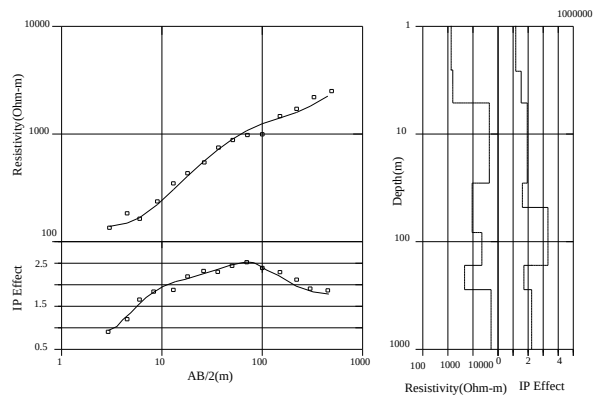
I-24/137 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线反演解释图



L-24/140 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线反演解释图

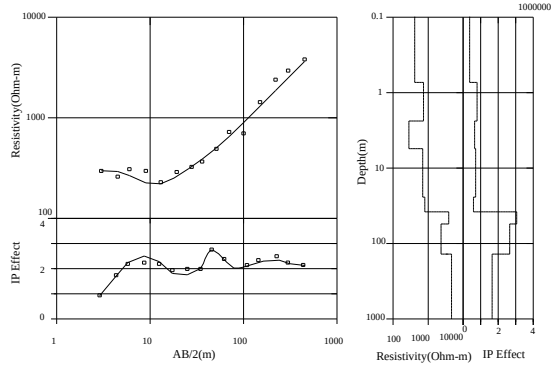


M-24/142 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线及反演解释图

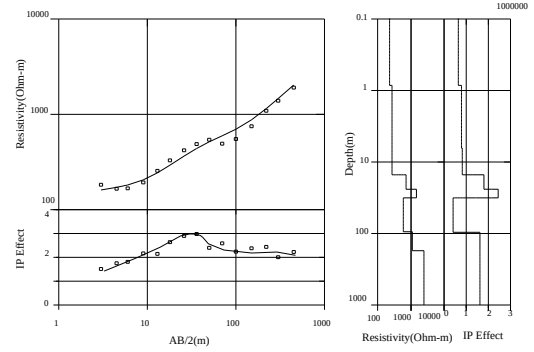


N-24/144 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线及反演解释图

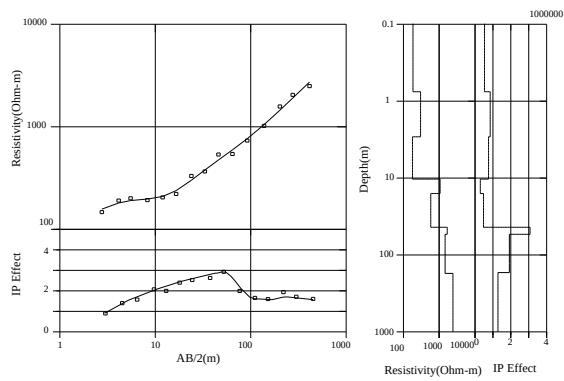
附图 2 30 线 ρ_s 、 ρ_s 电测深曲线及反演解释图 (A-P)



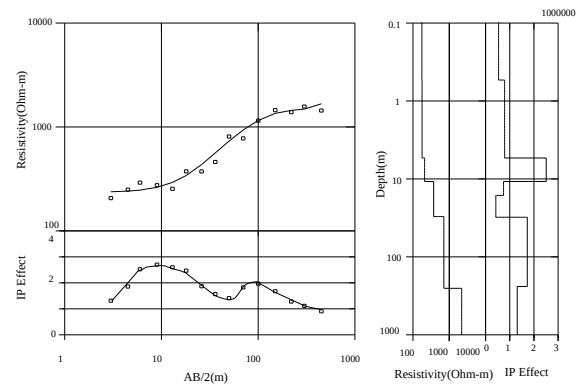
A-30/129 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线及演解释图



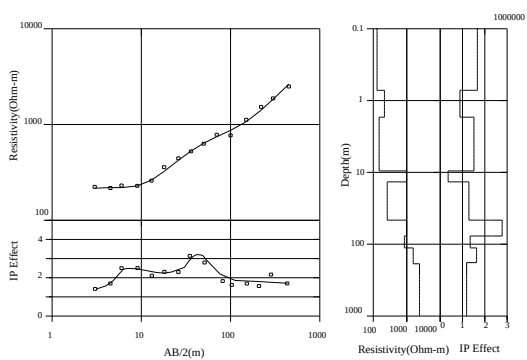
D-30/132 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线反演解释图



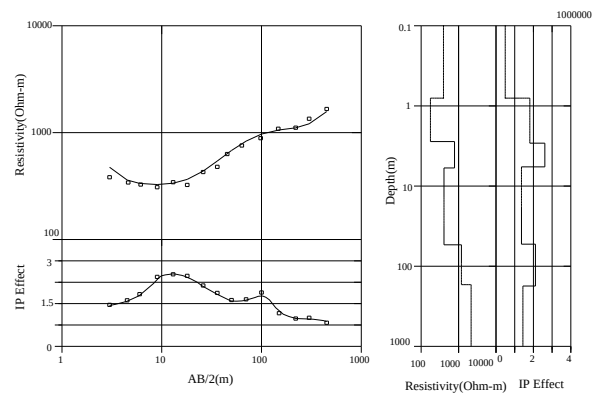
B-30/130 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线反演解释图



E-30/133 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线反演解释图

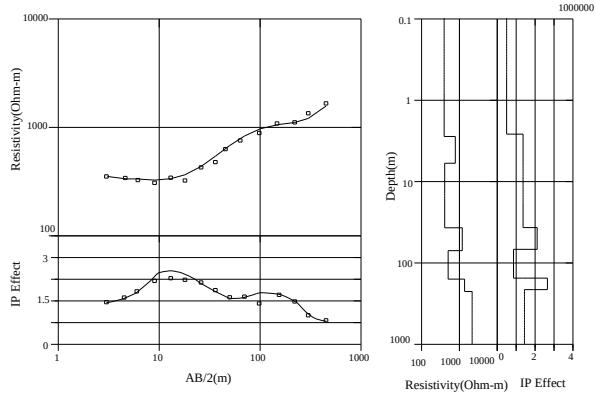


C-30/131 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线反演解释图

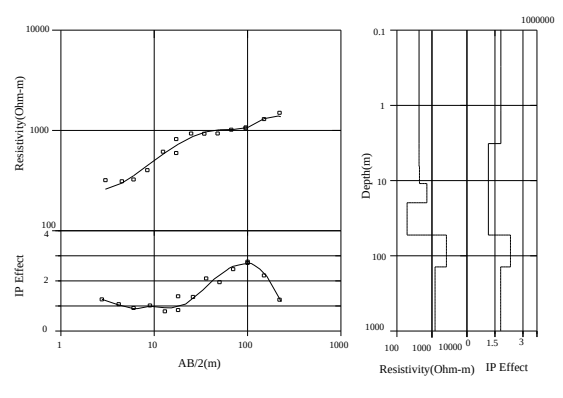


F-30/134 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线反演解释图

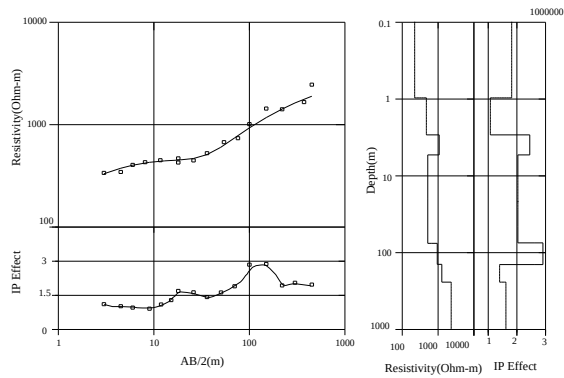
附图



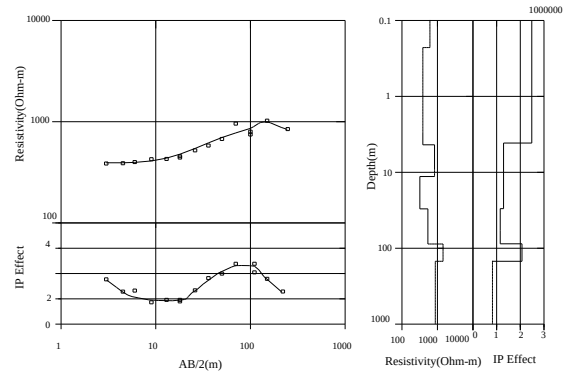
G-30/135 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线反演解释图



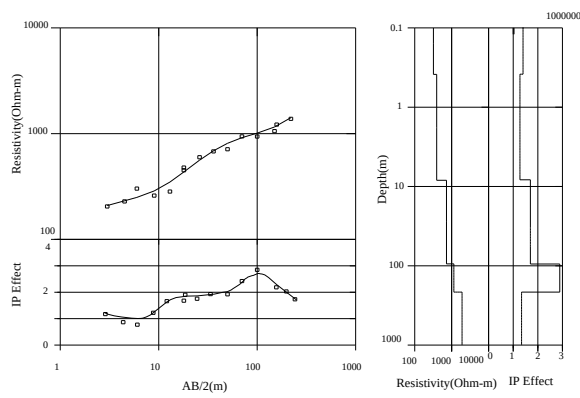
J-30/138 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线反演解释图



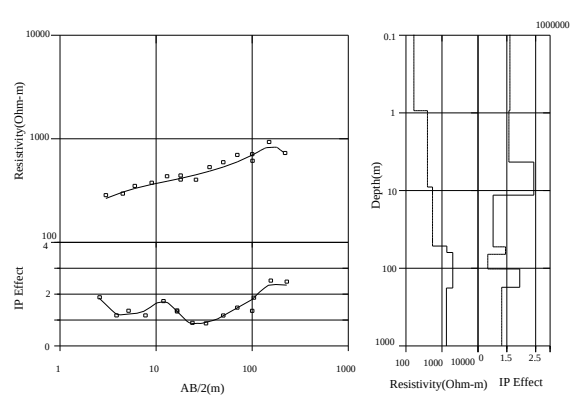
H-30/136 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线反演解释图



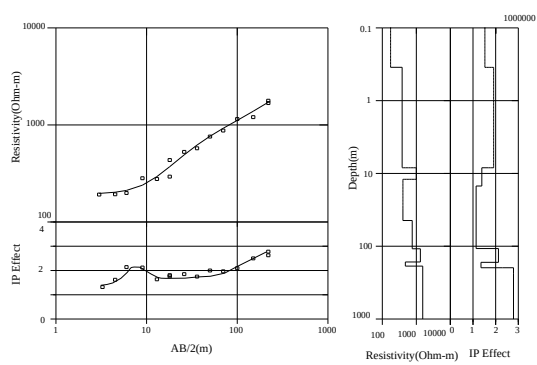
K-30/139 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线反演解释图



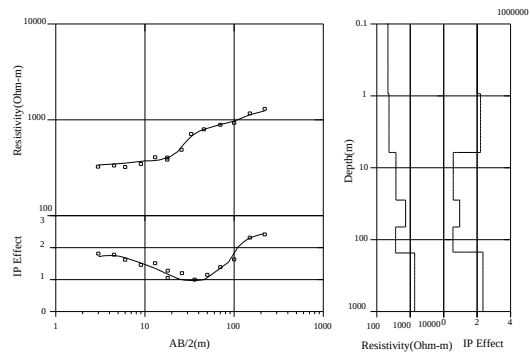
I-30/137 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线反演解释图



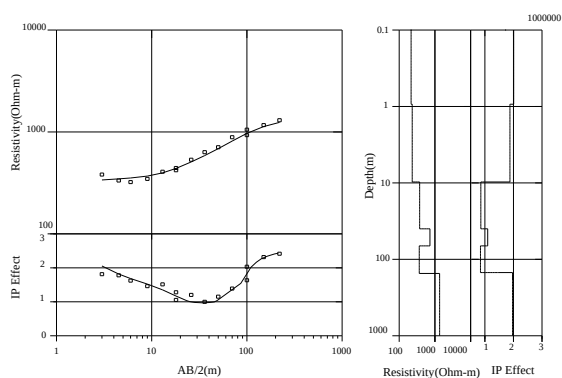
L-30/140 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线反演解释图



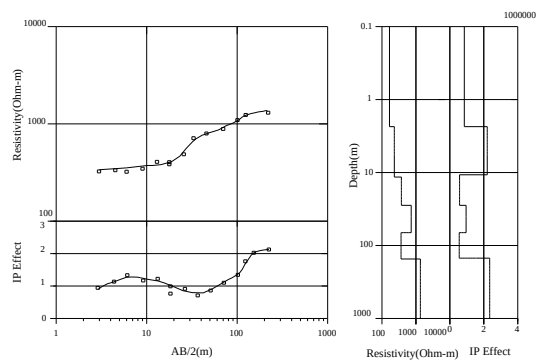
M-30/141 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线反演解释图



O-30/143 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线反演解释图



N-30/142 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线反演解释图



P-30/144 点 ρ_s 、 η_s 电测深曲线反演解释图

致 谢

行文至此，硕士阶段的学习研究工作即将结束，回首三年的学习生涯，感激满怀！

感谢导师李红阳教授在我选题、研究过程中给予了全程的悉心指导。李老师为我指点迷津、开拓思路，使我得以马蹄前行，我将铭记终身。李老师豁达的处世胸怀、严谨的科研态度、渊博的专业知识、活跃的思维方式、诲人不倦的授业精神、对职业无境止的追求与奉献精神，给我留下了深刻的印象和无尽的启示，在我前进的道路上时刻激励着我。李老师不仅授我以科研之渔，而且教我以为人之道，让我终身受益无穷。

感谢刘国辉、王俊茹、杨秋荣、李英杰老师，在这三年的学习过程中的孜孜教诲及给予的指导和帮助，他们是我的良师益友。

同时，感谢冯景志、陈文涛、王聪颖、刘德武、刘玉翠、董培培等同学在论文编写过程中给予的建议与帮助。

最后，再一次由衷感谢我的老师、同学、朋友，在研究生期间给予我的理解及支持！

作者简介

王金芳，女，27岁，1983年6月出生，黑龙江五常人，2002年9月至2007年6月就读于大庆石油学院电子设备应用技术专业，2007年至今就读于石家庄经济学院矿产普查与勘探专业，期间，学习课程22门，共修学分42分。

攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果

作者攻读硕士学位期间在核心期刊上发表论文 5 篇，会议论文 3 篇，其中第一作者 3 篇，第二作者 3 篇，第三作者 2 篇；参加和主持科研项目 8 项。

1. 主要参加和主持的科研项目

(1) 2007.11~2008.12 参加“内蒙古赛罕高毕铜镍矿地质地球物理勘探”项目科研报告编写工作。

(2) 2008.5 ~2008.6 参加“内蒙古东河子高精度磁测勘探研究”，项目数据室内处理和科研报告编写工作。

(3) 2008.9~2008.10 主要参加“河北丰宁次子沟-鹿角沟铁矿高精度磁测勘探研究”项目野外数据采集及科研报告编写工作。

(4) 2008.6~2009.11 参加“山西省五台县东腰庄金矿矿物学填图与深部及外围找矿预查”项目中物探野外工作及科研报告编写工作。

(5) 2009.1~2009.12 主持完成了石家庄经济学院第六届学生科研基金项目“河北丰宁石人沟鞍山式铁矿定位预测研究”。

(6) 2009.7~2010.8 参加“河北省康保县矿产资源总体规划”项目科研报告编写工作。

(7) 2009.7~2010.8 参加“河北省尚义县矿产资源总体规划”项目科研报告编写工作。

(8) 2009.7~2010.8 参加“河北省怀安县矿产资源总体规划”项目科研报告编写工作。

2. 近三年发表在核心期刊上的论文

[1] Wang Jinfang, Feng Jingzhi, Li Hongyang et al. Geological and geochemical characteristics of Dashui diorite-type gold deposit in Gansu province. *Symposium of XVI Kerulien international conference of geolog.*2009, 5, 189-194.

[2] 王金芳, 冯景志, 李红阳等.黑龙江五常水稻高区土壤地球化学特征研究, 安徽农业科学.2009(30): 14816-14817.

[3] 王金芳, 冯景志, 陈文韬等.甘肃大水闪长岩型金矿床地质地球化学特征, 黄金科学技术.2009(6): 34-38.

[4] Li Hongyang, Wang Jinfang, Feng Jingzhi et al. Geochemical characteristics of the Gacun Kuroko-type Zn-Pb-Cu Deposit in Sichuan province, China. *Symposium of XVI Kerulien international conference of geolog.*2009, 5, 200-204.

[5] Feng Jingzhi, Wang Jinfang, Li Hongyang et al. Isotope geochemical characteristics of the Xinqiao massive sulfide deposit, Anhui province. *Symposium of XVI Kerulien international conference of geolog.*2009, 5, 200-204.

[6] 杨秋荣, 王金芳, 冯景志等. 安徽铜陵天马山金硫矿床地质地球化学特征, 地球学报.2010(2)待刊.

[7] 杨秋荣, 李英杰, 王金芳等. 高校实验室建设与创新人才培养, 科技管理研究.2008(12) : 233-234.

[8] 李红阳, 冯景志, 王金芳等. 安徽水竹岭铜-铁-金-硫矿床同位素地球化学特征, 地质与勘探.2010(1) : 70-75.